

LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO X PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO PONTO A PONTO

- Definições e aplicações;
- Os planos horizontal, vertical e normal;
- A lei de Lambert;
- Relações trigonométricas no triângulo retângulo;
- Iluminamento no plano normal;
- Decompondo o iluminamento no plano normal nas parcelas correspondentes aos planos; horizontal e vertical;
- Iluminamento no plano horizontal;
- Iluminamento no plano vertical;
- E se a fonte luminosa estiver alinhada com o ponto P?
- Relacionando os planos horizontal e vertical;
- Aplicações do método ponto a ponto;
- Questões de concurso.



PROJETO LUMINOTÉCNICO



CÁLCULO DA ILUMINAÇÃO

MÉTODOS:

I) Método da carga mínima (apenas para dimensionamento das instalações)•

II) Método do fluxo luminoso (especifica luminárias):

- a) processo simplificado: MÉTODO DOS LUMENS,
- b) das cavidades zonais.

III) Método ponto a ponto (verifica o iluminamento obtido com a luminária escolhida)•

IV) Iluminação de exteriores:

- a) Iluminamento pelo ponto a ponto (método III),
- b) Iluminamento pelo valor médio (curva do fator de utilização),
- c) Iluminamento por ponto (curvas isolux).

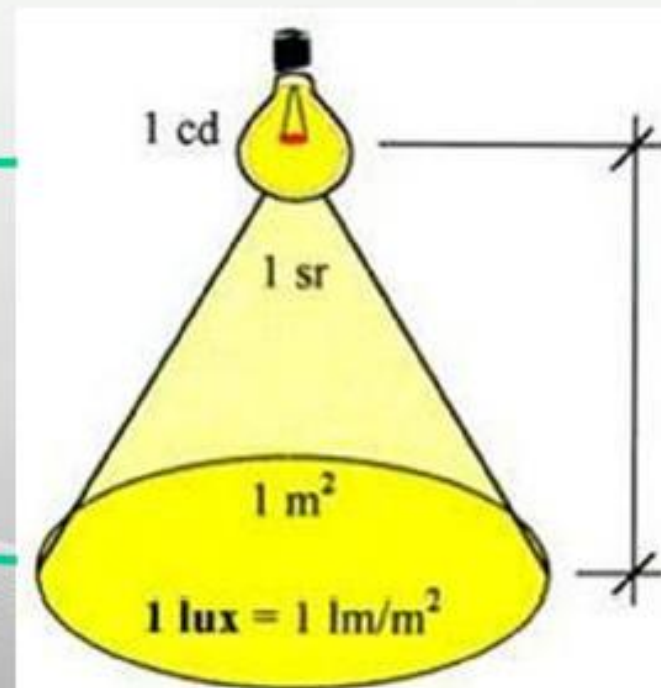
Iluminação de
interiores

Método ponto a ponto

Uma fonte luminosa puntiforme ilumina um ambiente qualquer irradiando seu fluxo luminoso em uma (luz concentrada) ou em várias direções (luz geral).

► **pode-se determinar a intensidade luminosa dessa fonte em uma única direção e calcular o correspondente iluminamento verificado no plano atingido.**

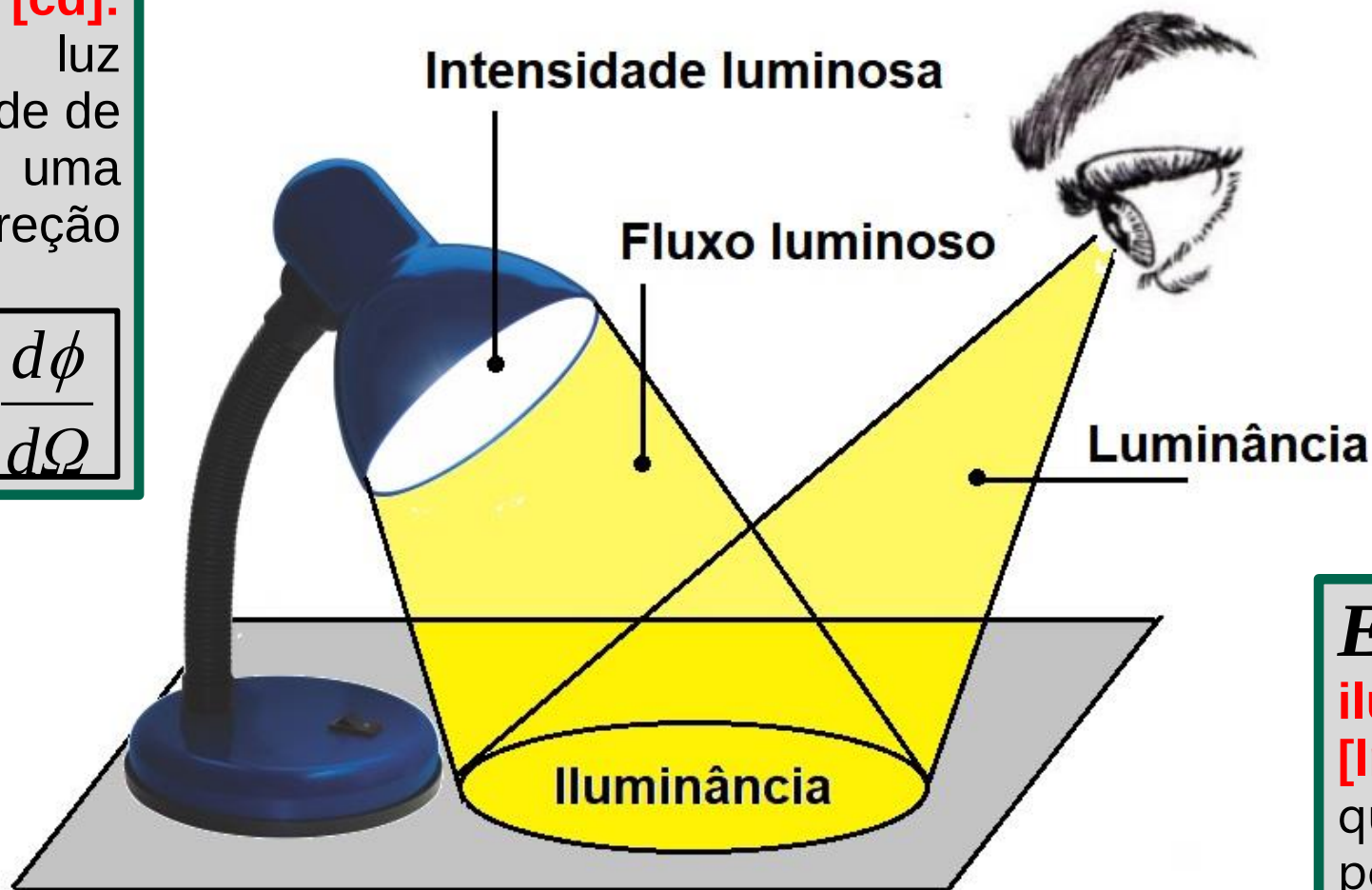
Variação de acordo com a posição



I = **Intensidade luminosa** [cd]:

Quantidade de luz emitida por unidade de ângulo sólido em uma determinada direção perpendicular.

$$I = \frac{d\phi}{d\Omega}$$



L = **Luminância** [cd/m²] ou em [nt], sendo 1 Nit [nt] = 1 cd/m²:

Medida da sensação percebida pelo olho, que permite a visualização de objetos iluminados.

$$L = \frac{I}{S}$$

E = **Iluminamento ou iluminância** [lux] = [lm/m²]:

Quantidade de luz que atinge uma superfície por unidade de área.

$$E = \frac{\phi}{S}$$

PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO PONTO A PONTO

- ✓ Utilizado quando as dimensões da fonte luminosa **são pequenas em relação ao plano que deve ser iluminado**.

Método Ponto a Ponto

Se a distância “d” entre a fonte de luz e o objeto a ser iluminado **for no mínimo cinco vezes** as dimensões físicas da fonte de luz, pode-se calcular a iluminância pelo método ponto a ponto.

Este método é utilizado normalmente, em fontes pontuais para determinação da iluminância com lâmpadas de dimensões pequenas e de feixes de luz bem definidos como lâmpadas dicróicas, PAR, alguns tipos de luminárias de Leds, entre outros.

<https://prezi.com/3p8firnchyv8/luminotecnica/>
Luminotécnica - **Mauro Marchesi**

PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO PONTO A PONTO

- ✓ Também chamado de **método das intensidades luminosas**.
- ✓ Baseia-se na lei de Lambert.
- ✓ Consiste em determinar a iluminância (lux) em qualquer ponto de uma superfície.
- ✓ Utiliza a **curva de distribuição de intensidade luminosa** de uma fonte para determinar o **iluminamento nos pontos do ambiente estudado**.
- ✓ Permite o cálculo do iluminamento resultante de cada fonte luminosa cujo fecho atinja o ponto considerado.
- ✓ Em caso de mais de uma fonte luminosa no ambiente, o iluminamento total no ponto **será a soma dos iluminamentos proporcionados pelas unidades individuais**.

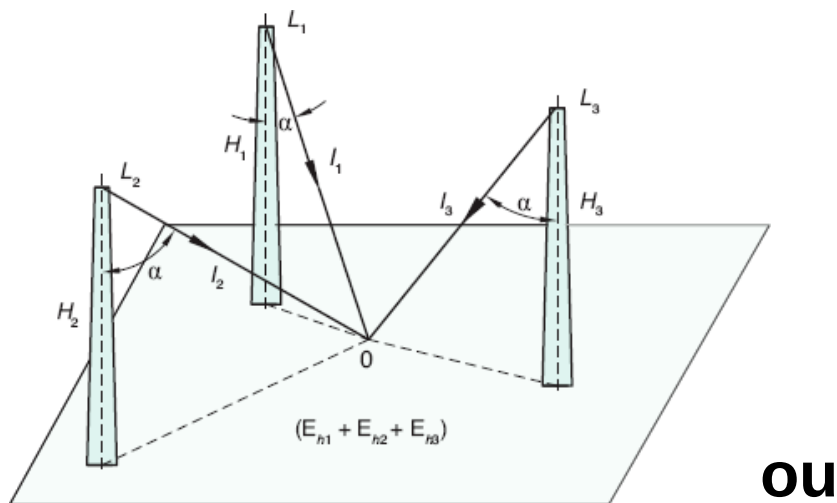
PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO PONTO A PONTO

→ Não considera depreciação (é efetuado para a lâmpada com fluxo inicial). Por isso, alguns autores multiplicam o iluminamento obtido E por f_d : **isso reduz o iluminamento no ponto**

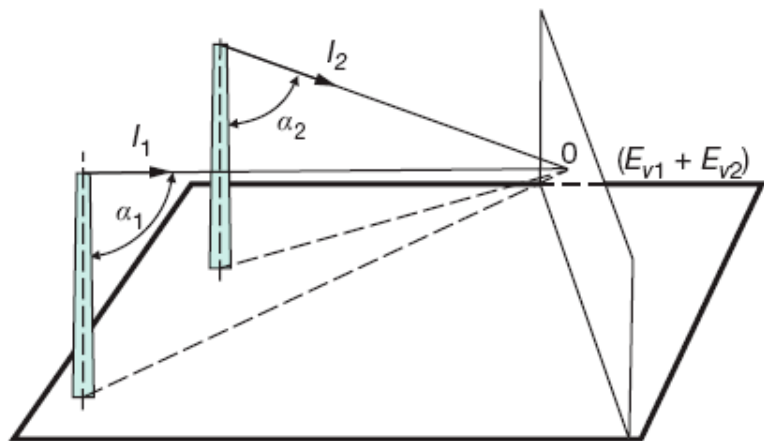
→ valores de f_d : **ver slides 22 a 27 do Modulo 9**



Método ponto a ponto



ou



- Determina o iluminamento em cada ponto, podendo considerar a contribuição de todas as fontes luminosas cujo fluxo atinja o ponto mencionado (Σ algébrica de pontos naquele plano):

$$E_h = E_{h1} + E_{h2} + E_{h3} + \dots$$

ou

$$E_v = E_{v1} + E_{v2} + E_{v3} + \dots$$

Método ponto a ponto

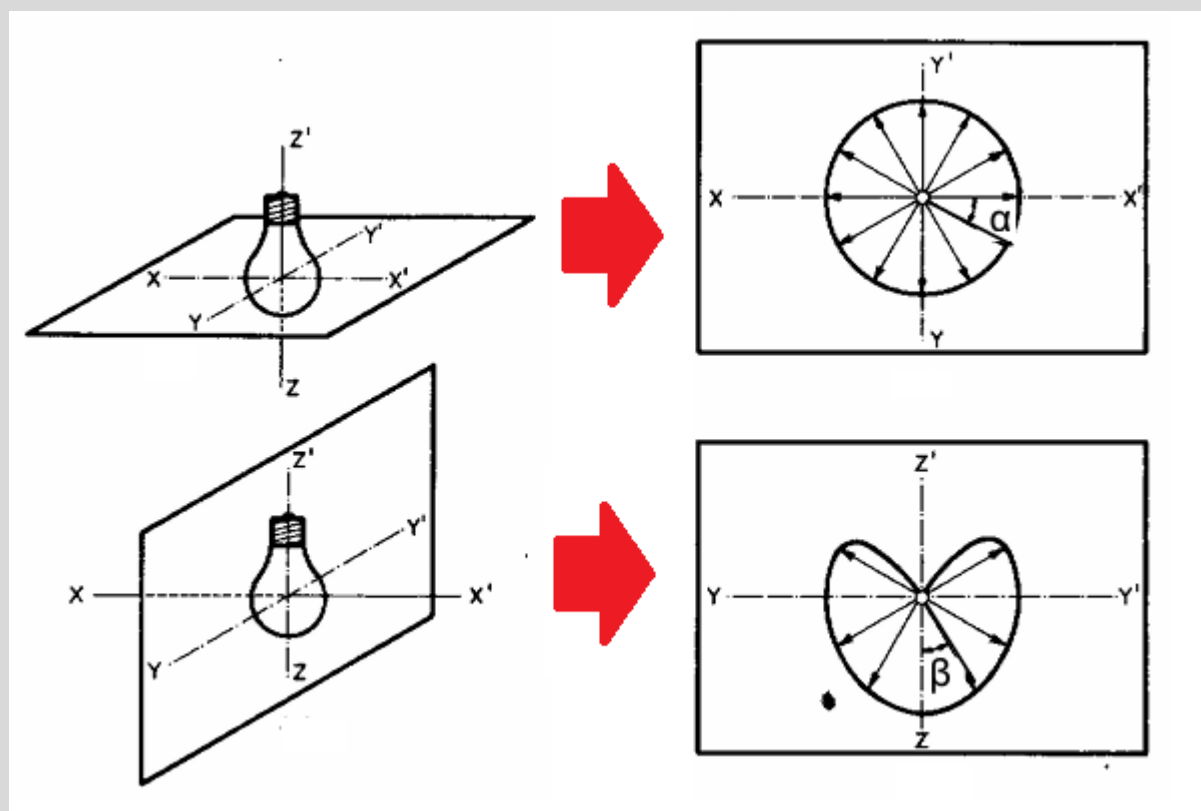
OBS: JAMAIS SOMA-SE ILUMINAMENTO VERTICAL COM ILUMINAMENTO HORIZONTAL.

- ✓ Intensidade luminosa **média** vertical = média dos valores das intensidades luminosas medidas em diversos pontos **de um plano vertical**.

$$E_v = \sum_{i=1}^n E_{vi}$$

- ✓ Intensidade luminosa **média** horizontal = média dos valores das intensidades luminosas medidas em diversos pontos **de um plano horizontal**:

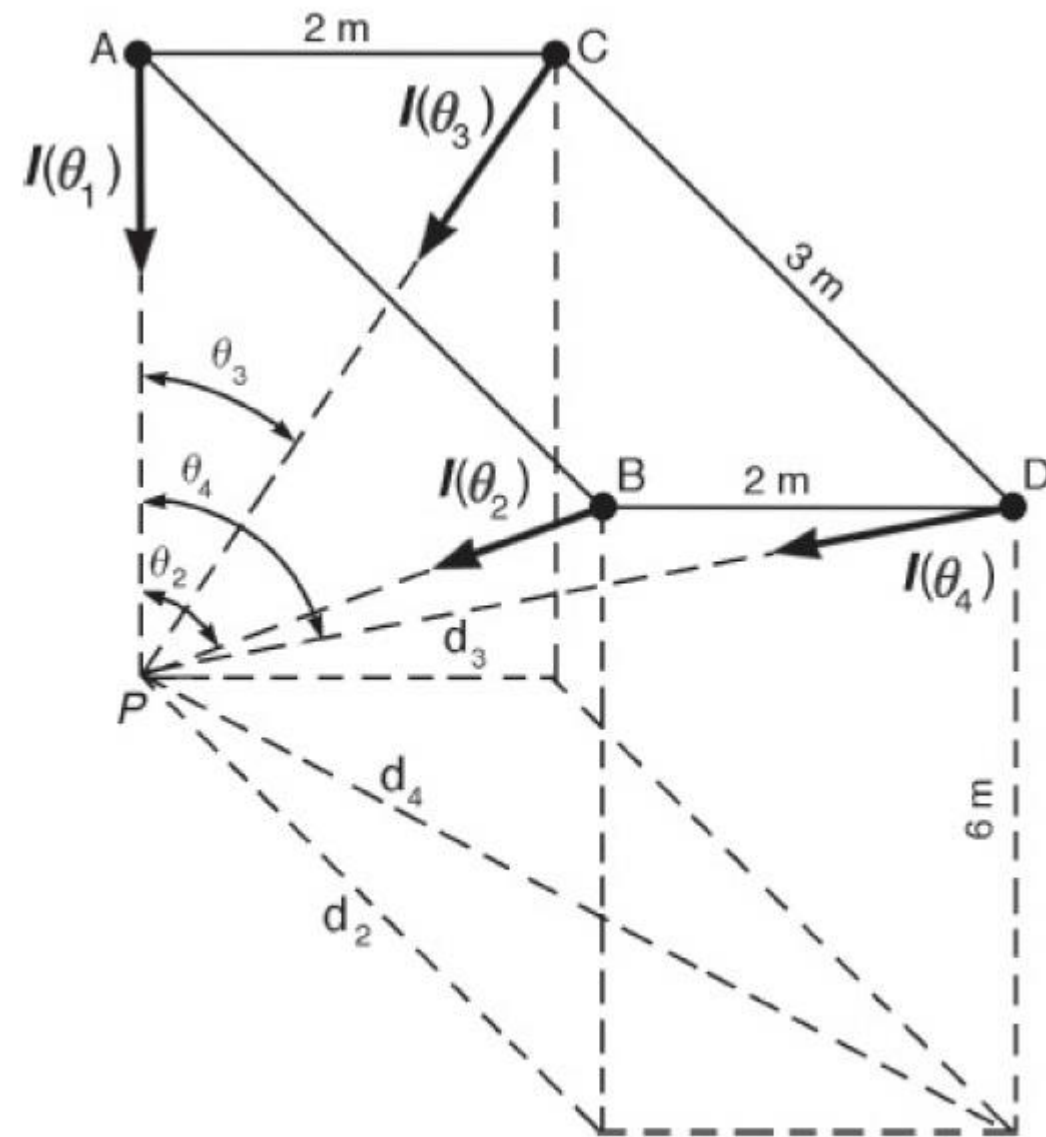
$$E_h = \sum_{i=1}^n E_{hi}$$



Método ponto a ponto

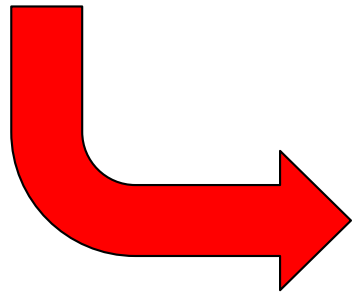
iluminamento no ponto P (PLANO HORIZONTAL), decorrente das 4 fontes luminosas:

$$E_h = E_{hA} + E_{hB} + E_{hC} + E_{hD}$$



Método ponto a ponto

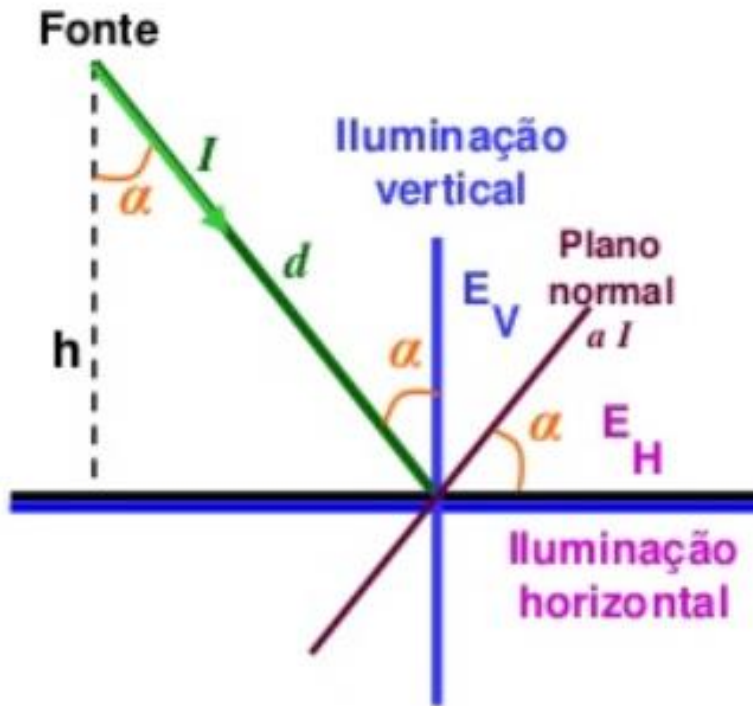
- Pode ser utilizado na iluminação de interiores e de exteriores.
- Permite verificações e, se necessário, ajustes na iluminação após o emprego de outros métodos em interiores.
- Pode ser aplicado em qualquer ponto, esteja ele no **plano horizontal, vertical ou normal**.



O fluxo luminoso de uma luminária qualquer **pode atingir tanto o plano horizontal**, quanto o normal ou o **vertical**, estabelecendo assim três tipos de iluminamento.

**Os planos
horizontal,
vertical e normal**

Plano normal, plano horizontal e plano vertical:



Iluminância, em lux (lx), é a relação entre o **fluxo luminoso, que incide perpendicularmente sobre uma superfície plana**, pela área dessa superfície.

Ou seja, a iluminância descreve a medição da quantidade de luz que incide sobre uma determinada área de superfície:

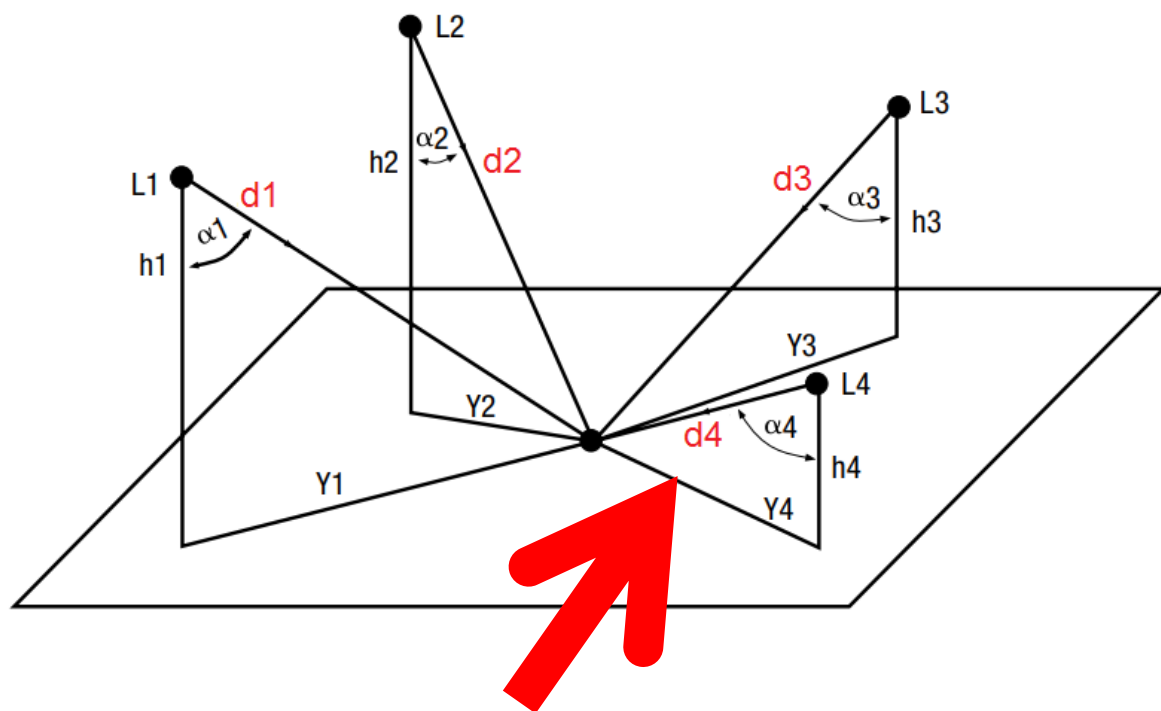
$$E = \frac{\Phi}{A}$$

Onde:

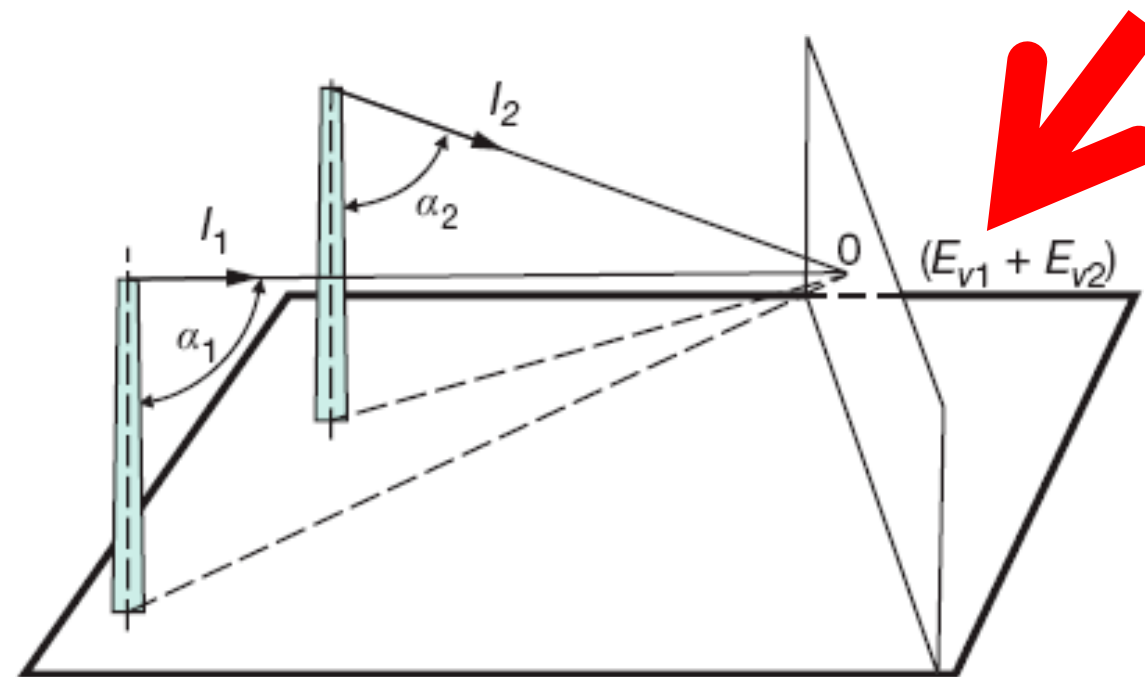
- E: iluminância (lx);
- Φ : fluxo luminoso (lm);
- A: área (m²).

Normalmente desejamos verificar o iluminamento no plano horizontal (mesa, bancada) ou vertical (parede, quadro):

Iluminamento promovido simultaneamente por várias fontes puntiformes sobre um ponto de um plano horizontal



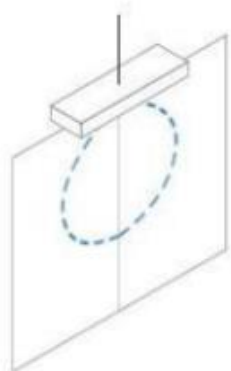
Iluminamento promovido simultaneamente por duas fontes puntiformes sobre um ponto de um plano vertical:



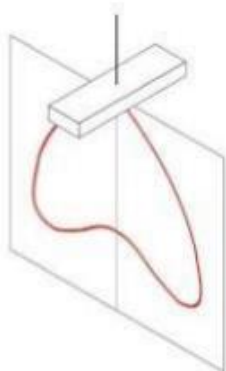
A leitura da CDL (ou do arquivo IES)

Cada luminária tem sua CDL (curva de distribuição luminosa), com as respectivas intensidades luminosas:

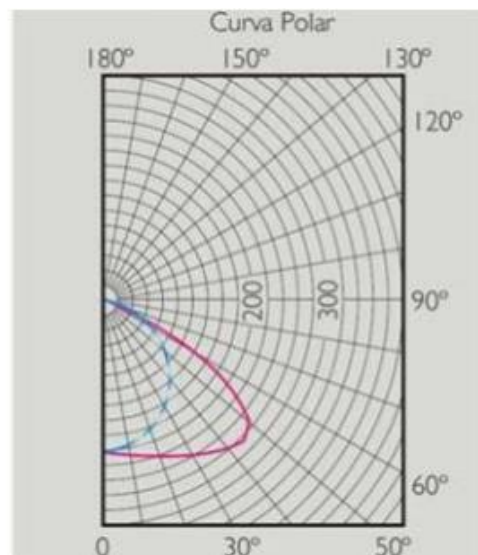
- ✓ Os fabricantes fornecem gráficos onde há diversas curvas isocandelas (cada curva tem uma mesma intensidade luminosa, **normalmente em cd/1000 lm**).
- ✓ Adicionalmente, há linhas para diversos ângulos entre o foco luminoso e o ponto de interesse.



Longitudinal



Transversal



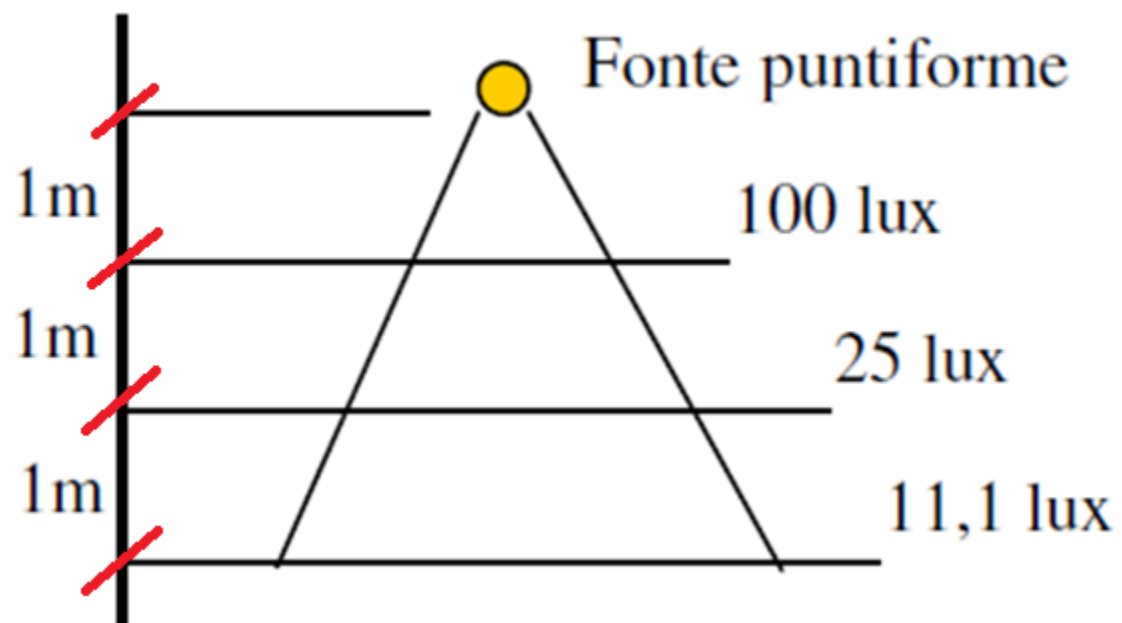
Lembrando... O termo “curva isocandela” está obsoleto, sendo denominado **Curva de Isointensidade** (liga todos os pontos correspondentes às direções que possuem a mesma intensidade luminosa ou uma projeção dessa curva sobre um plano).

Ex - indicados os ângulos de 30°, 50°, 60°, 120°, 130°, 150° e 180°.

A lei de Lambert

Lei de Lambert

A lei do inverso do quadrado



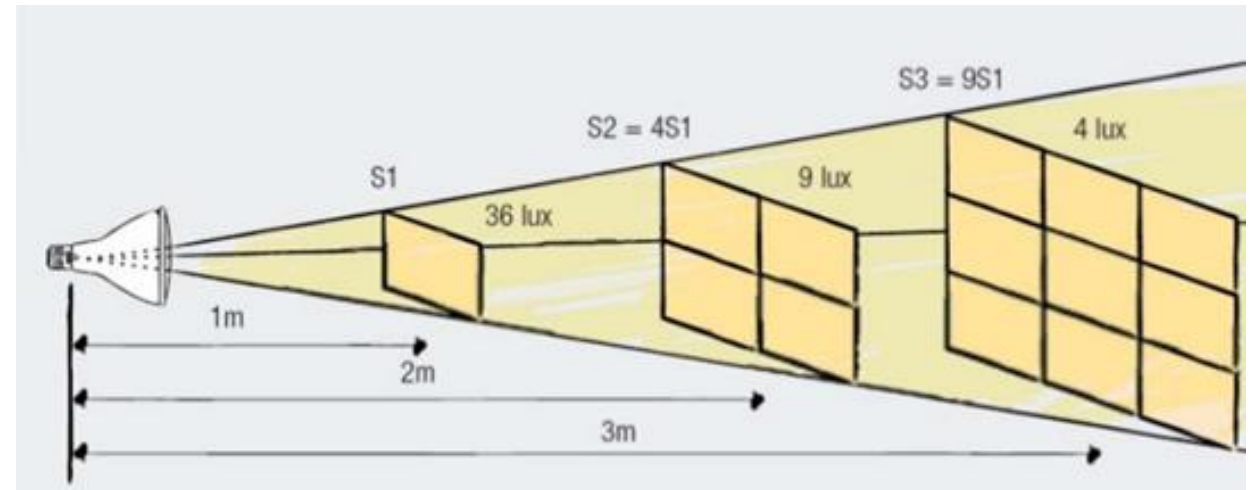
“O iluminamento varia inversamente com o quadrado da distância, D , do ponto iluminado ao foco luminoso”

Lei de Lambert

A **lei do inverso do quadrado** descreve uma relação fundamental que também vale para a intensidade luminosa:

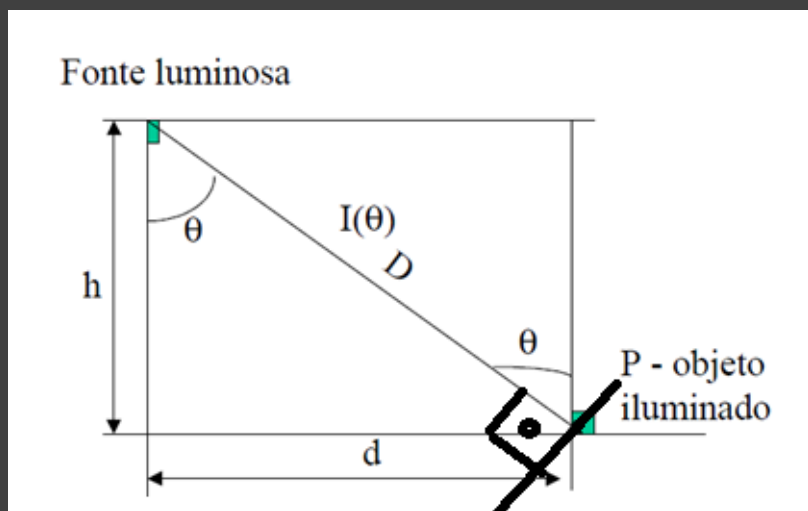
a intensidade de radiação de uma fonte de luz, **por unidade de área**, é inversamente proporcional ao **quadrado** da distância até a fonte de luz.

- ✓ Assim, a intensidade de luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
- ✓ Ou seja, um objeto a 1 m da fonte luminosa, tem a incidência de 1/1 (100%).



Lei de Lambert

Fonte luminosa puntiforme instalada em um ambiente onde se encontra um objeto iluminado no ponto P:



$$E = \frac{I(\theta)}{D^2}$$

sendo:

E = iluminância no ponto P derivada do fluxo luminoso da fonte luminosa [Lux];

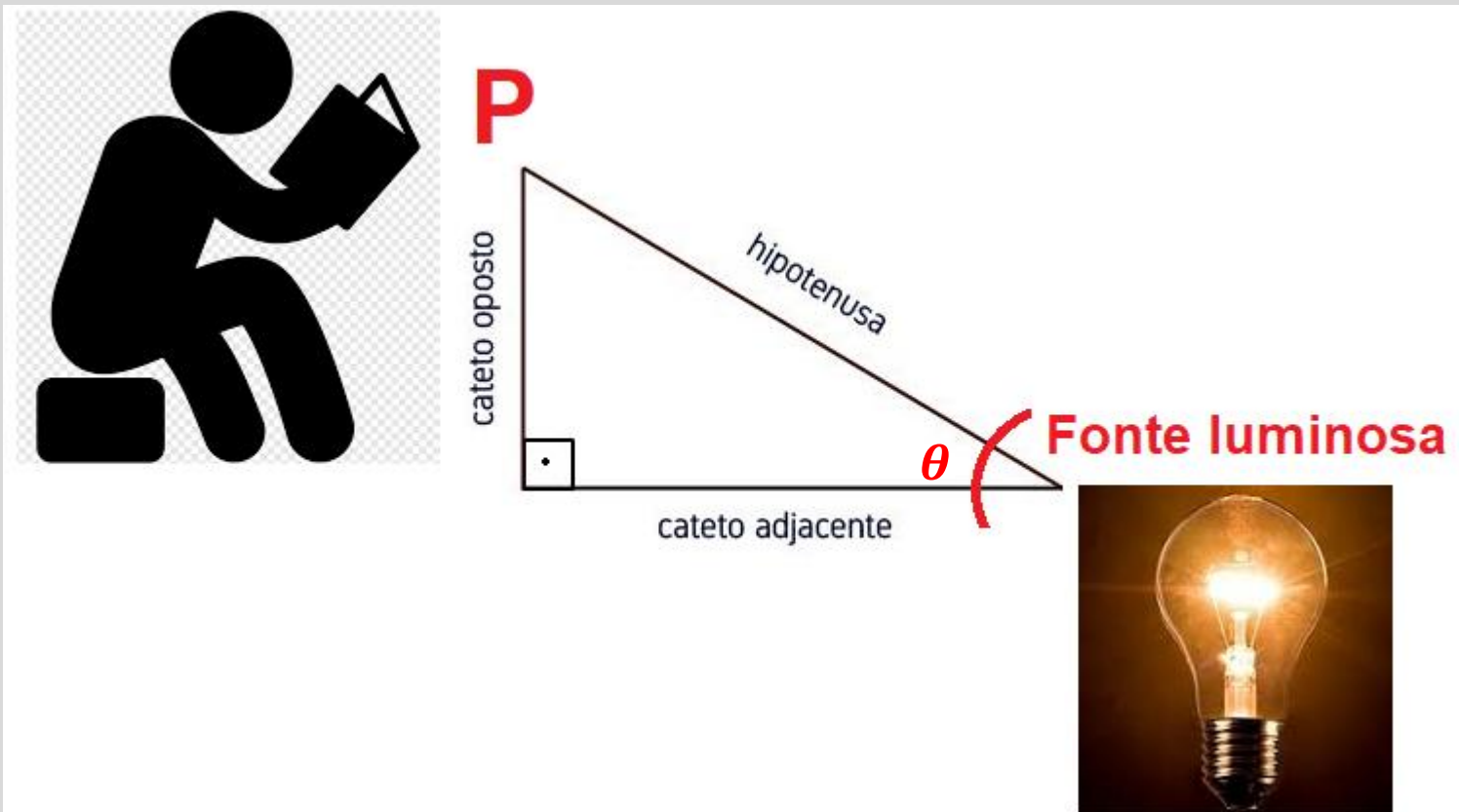
$I(\theta)$ = intensidade luminosa da fonte na direção do ângulo θ ;

D = distância entre a fonte luminosa e o ponto P em consideração [m].

Relações trigonométricas no triângulo retângulo

Forme sempre um triângulo retângulo onde os dois vértices (que não o do o ângulo reto) são a fonte luminosa e o ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento.

θ = ângulo com origem na fonte luminosa (a hipotenusa é sempre a linha que conecta a fonte luminosa ao ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento).

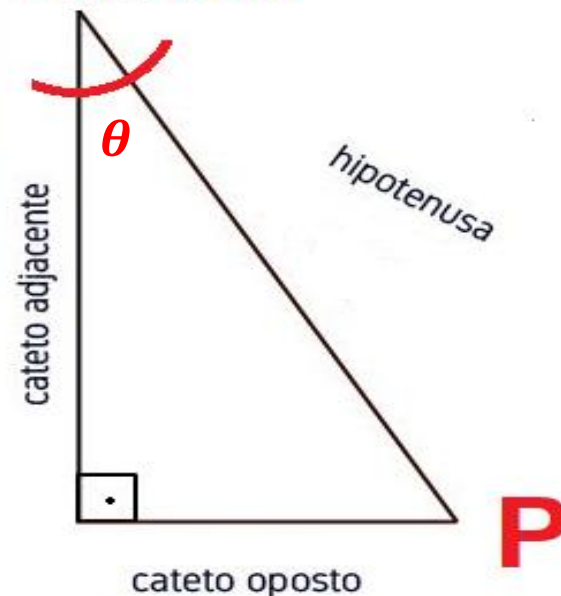


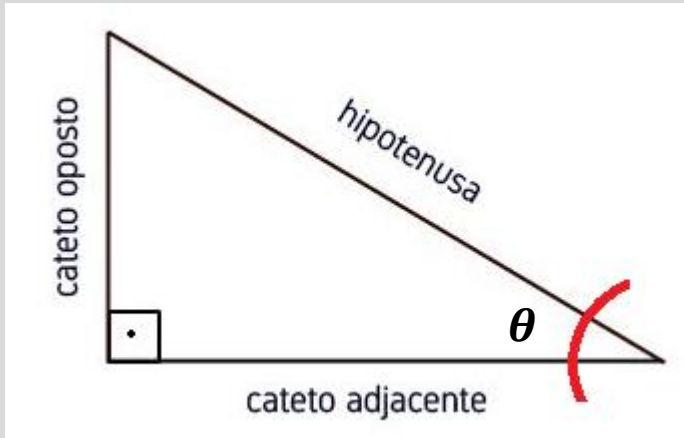
Forme sempre um triângulo retângulo onde os dois vértices (que não o do o ângulo reto) são a fonte luminosa e o ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento.

θ = ângulo com origem na fonte luminosa (a hipotenusa é sempre a linha que conecta a fonte luminosa ao ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento).



Fonte luminosa



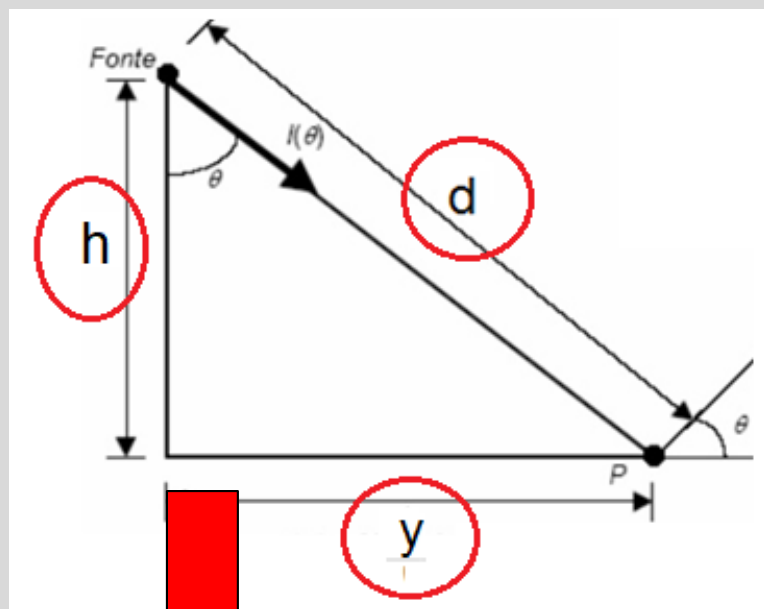


$$\mathbf{sen \theta = \frac{cateto\ oposto\ (a\ \theta)}{hipotenusa}}$$

$$\mathbf{cos \theta = \frac{cateto\ adjacete\ (a\ \theta)}{hipotenusa}}$$

$$\mathbf{tg \theta = \frac{sen \theta}{cos \theta} = \frac{cateto\ oposto\ (a\ \theta)}{cateto\ adjacete\ (a\ \theta)}}$$

$$\mathbf{hipotenusa = \sqrt{(cateto\ oposto^2 + cateto\ adjacente^2)}}$$



$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow$$

$$\text{cos } \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow$$

$$\text{tg } \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} \rightarrow$$

$$\text{sen } \theta = \frac{y}{d}$$

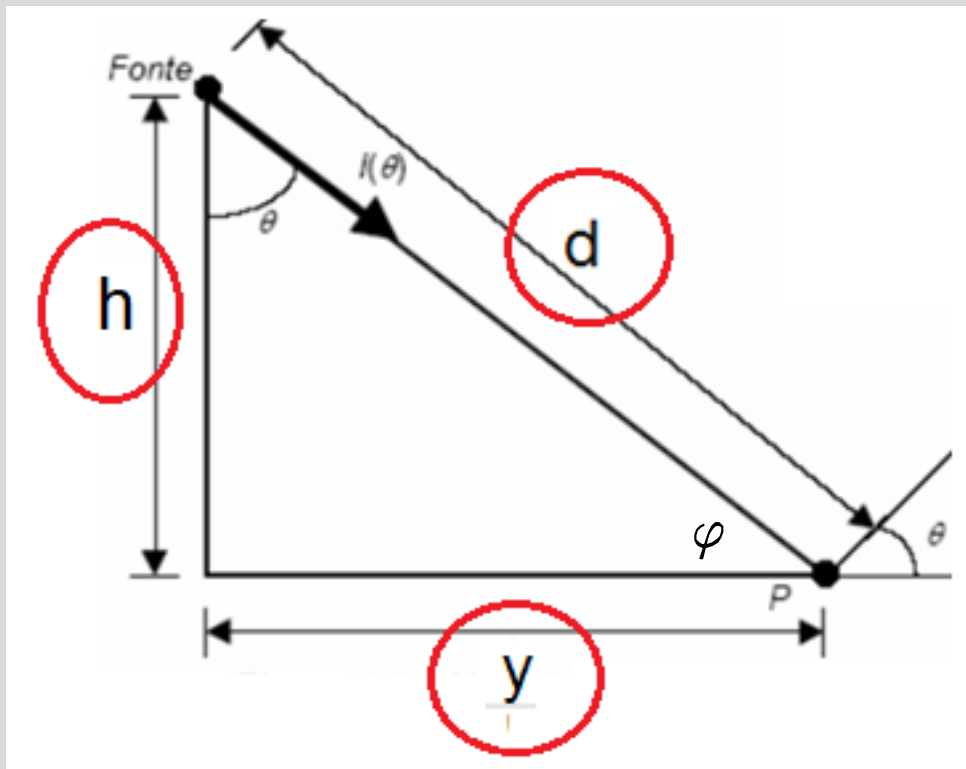
$$\text{cos } \theta = \frac{h}{d}$$

$$\text{tg } \theta = \frac{y}{h}$$

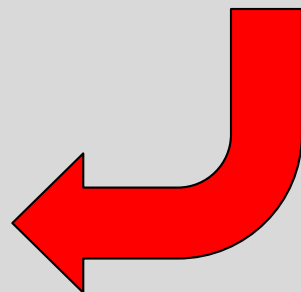
$$\text{hipotenusa} = \sqrt{(\text{cateto oposto}^2 + \text{cateto adjacente}^2)} \rightarrow$$

$$d = \sqrt{(y^2 + h^2)}$$

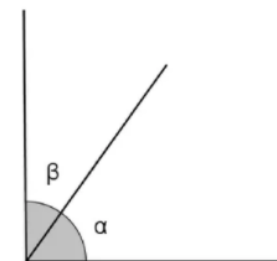
θ = ângulo com origem na fonte luminosa, entre uma linha vertical que **passa pelo centro da lâmpada** (fonte luminosa) e a linha que conecta a fonte luminosa ao ponto P.



Observe que θ e φ **são complementares** ($\theta + \varphi = 90^\circ$), já que a soma dos ângulos internos do triângulo equivale a 180°

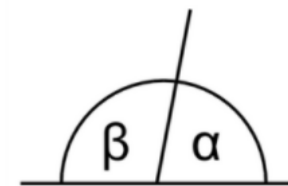


Ângulos COMPLEMENTARES



$$\Sigma = 90^\circ$$

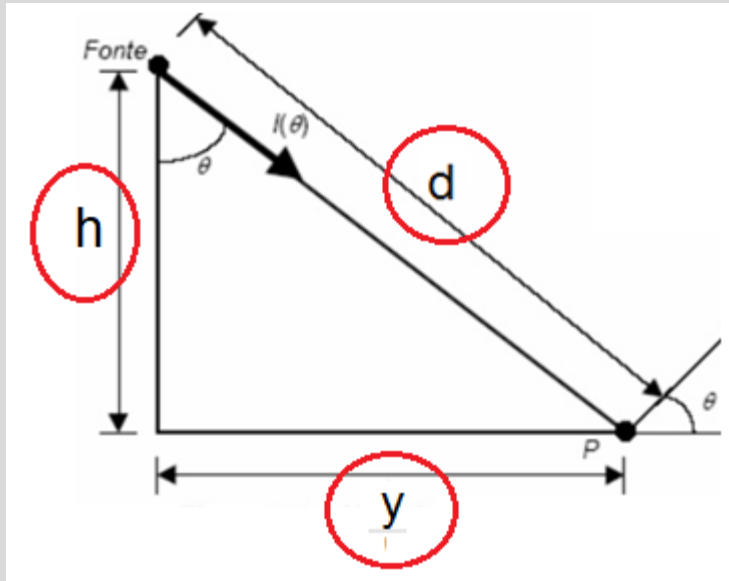
Ângulos SUPLEMENTARES



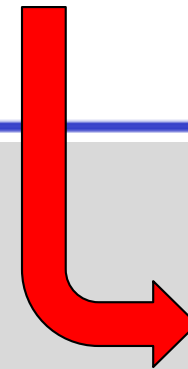
$$\Sigma = 180^\circ$$

**Iluminamento no
plano normal**

E_p no ponto P no plano normal: iluminamento que incide em P perpendicularmente a I_θ , o qual se alinha com a direção da menor distância entre o ponto P e a fonte luminosa, d.



$$E_p = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{\left(\frac{h}{\cos \theta}\right)^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$



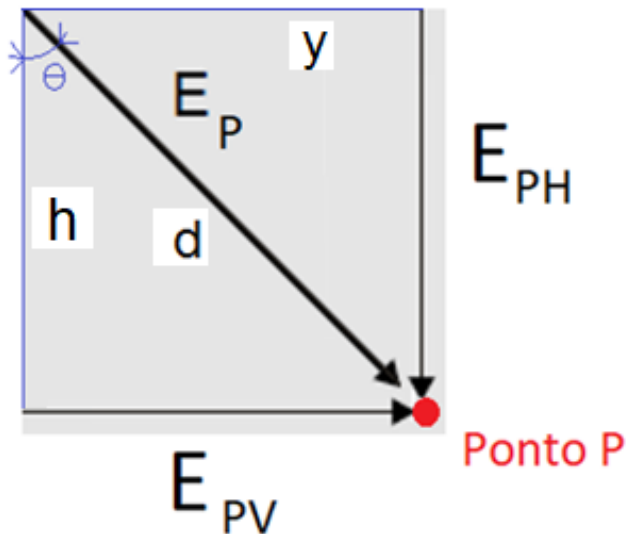
$$\cos \theta = \frac{h}{d} \rightarrow$$

$$d = \frac{h}{\cos \theta}$$

Pode-se obter as iluminâncias nos planos horizontal (E_{pH}) e vertical (E_{pV}) nesse mesmo ponto P, utilizando-se as relações fundamentais da luminotécnica e empregando a trigonometria em um triângulo retângulo.

**Decompondo o
iluminamento do plano
normal nas parcelas
correspondentes aos
planos horizontal e
vertical**

Iluminamento orientado no plano horizontal ou no plano vertical em um ponto P



No ponto P, o iluminamento no plano normal é:

$$E_P = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$



No ponto P, o iluminamento no plano horizontal é:

$$E_{PH} = E_P \cdot \cos \theta$$

No ponto P, o iluminamento no plano vertical é:

$$E_{PV} = E_P \cdot \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow \cos \theta = \frac{E_{PH}}{E_P}$$

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow \sin \theta = \frac{E_{PV}}{E_P}$$

Onde:

- ✓ E_{PH} - iluminamento horizontal [lux];
- ✓ E_{PV} - iluminamento vertical [lux];
- ✓ $I(\theta)$ - intensidade luminosa na direção do ângulo θ [cd];
- ✓ h - altura = distância vertical entre a luminária e o plano horizontal a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ d - menor distância entre a luminária e o ponto P [m];
- ✓ θ - ângulo entre a vertical que passa pelo centro da lâmpada e a hipotenusa d .

**Iluminamento no
plano horizontal**

Iluminamento orientado no plano horizontal em um ponto P:

Como

$$E_P = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$

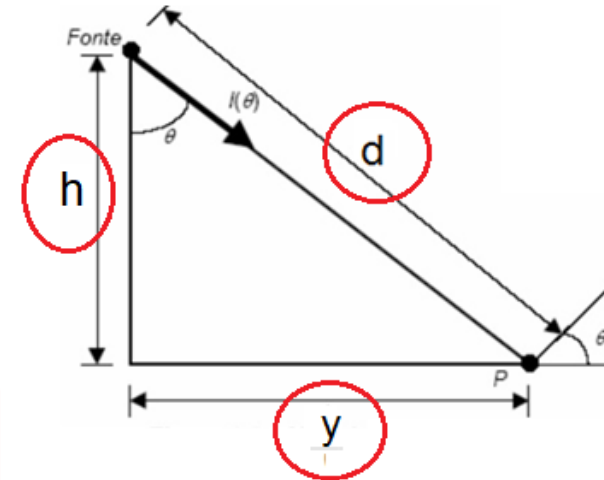
e

$$E_{PH} = E_P \cdot \cos \theta$$

$$E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{d^2} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{\left(\frac{h}{\cos \theta}\right)^2} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{h^2} \cdot \cos^2 \theta = \frac{I(\theta) \cdot \cos^3 \theta}{h^2}$$

No ponto P, o iluminamento no plano horizontal é:

$$E_{PH} = E_P \cdot \cos \theta = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^3 \theta$$



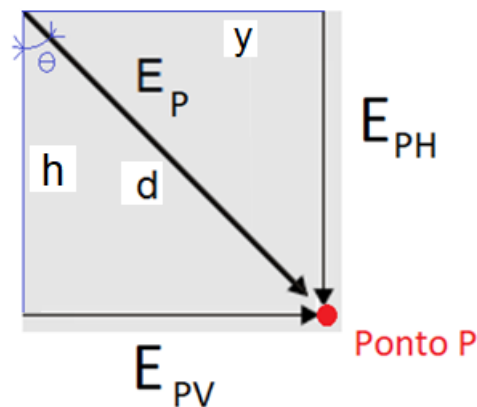
$$\rightarrow d = \frac{h}{\cos \theta}$$



Ponto a Ponto: definindo o iluminamento em um ponto **no plano horizontal**

$$E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{d^2} \quad \text{ou} \quad E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos^3 \theta}{h^2}$$

$$d = \frac{h}{\cos \theta}$$



Onde:

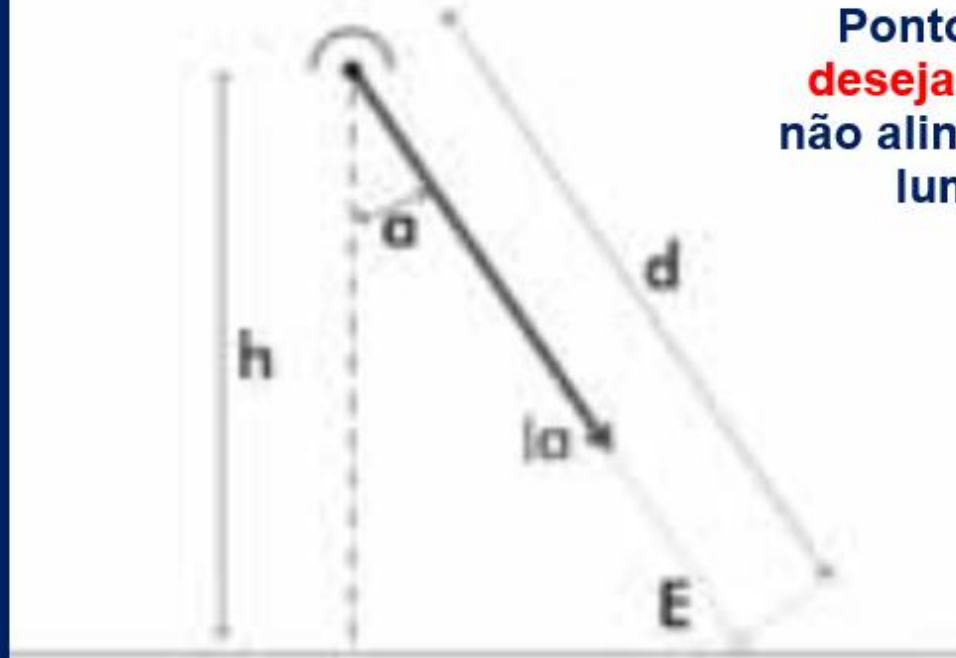
- ✓ E_{PH} - iluminamento horizontal [lux];
- ✓ $I(\theta)$ - intensidade luminosa na direção do ângulo θ [cd];
- ✓ h - altura = distância vertical entre a luminária e o plano horizontal a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ d - menor distância entre a luminária e o ponto P [m];
- ✓ θ - ângulo entre a vertical que passa pelo centro da lâmpada e a hipotenusa d .

Ponto onde se deseja calcular E alinhado com a luminária



$$E_{PH} = \frac{I_{(0^\circ)}}{d^2}$$

Ponto onde se deseja calcular E não alinhado com a luminária



$$E_{PH} = \frac{I_{\alpha} \cdot \cos \alpha}{d^2} \Rightarrow E_{PH} = \frac{I_{\alpha} \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$$

**Iluminamento no
plano vertical**

Ponto a Ponto: definindo o iluminamento em um ponto **no plano vertical**

Como

$$E_P = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$

$$E_{PV} = E_P \cdot \sin \theta$$

$$d = \frac{h}{\cos \theta}$$

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta}{d^2}$$

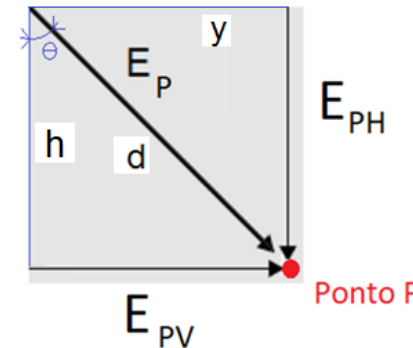
ou

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta \cdot \cos^2 \theta}{h^2}$$

ou

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin^3 \theta}{y^2}$$

$$d = \frac{y}{\sin \theta}$$

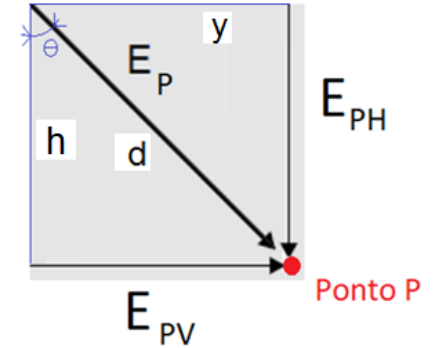


Onde:

- ✓ E_{PV} - iluminamento vertical [lux];
- ✓ $I(\theta)$ - intensidade luminosa na direção do ângulo θ [cd];
- ✓ h - altura = distância vertical entre a luminária e o plano horizontal a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ d - menor distância entre a luminária e o ponto P [m];
- ✓ y - distância horizontal entre a luminária e o plano vertical a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ θ - ângulo entre a vertical que passa pelo centro da lâmpada e a hipotenusa d .

Resumindo...

Resumindo...



$$E = \frac{I}{d^2}$$

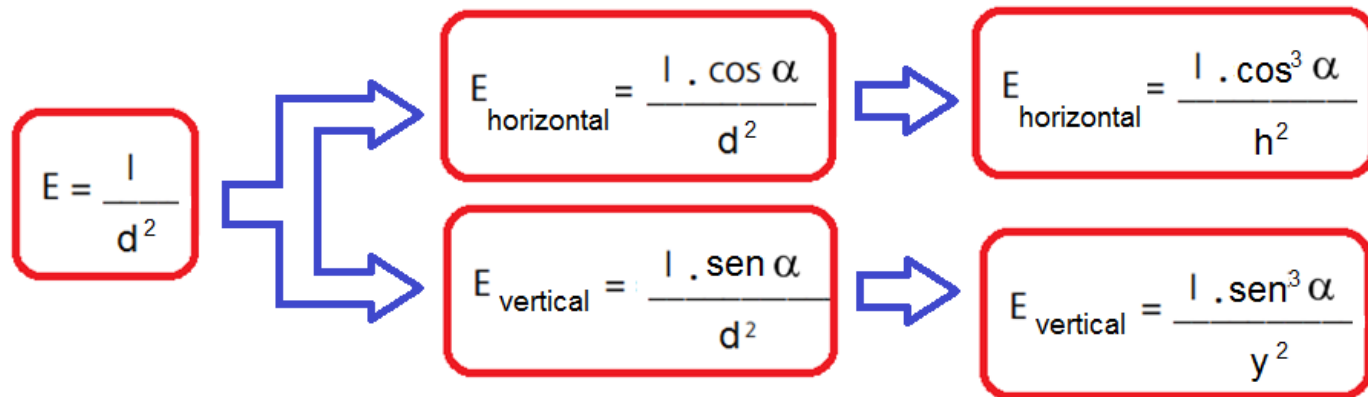
$$E_{\text{horizontal}} = \frac{I \cdot \cos \alpha}{d^2}$$

$$E_{\text{vertical}} = \frac{I \cdot \sin \alpha}{d^2}$$

$$E_{\text{horizontal}} = \frac{I \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$$

$$E_{\text{vertical}} = \frac{I \cdot \sin^3 \alpha}{y^2}$$

**E se a fonte luminosa
estiver alinhada com o
ponto P?**



- ✓ A componente horizontal da iluminância (E_{PH}) é função do cosseno.
- ✓ A componente vertical da iluminância (E_{PV}) é função do seno.
- ✓ Se o ângulo for nulo (0°): retornamos à lei inversa dos quadrados:

“O iluminamento varia inversamente com o quadrado da distância “d” do ponto iluminado ao foco luminoso”

Se o ângulo for de 0°
(ponto embaixo da
luminária):

$$\cos 0^\circ = 1$$

$$E_{\text{horizontal}} = \frac{I}{h^2}$$

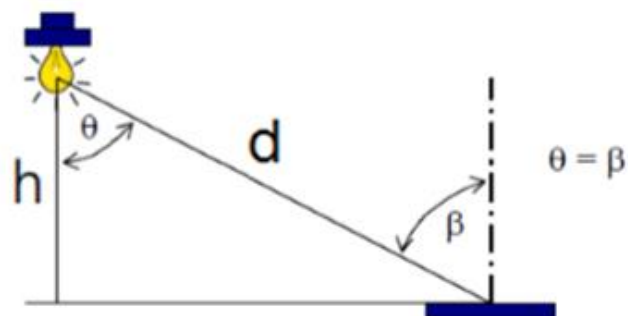
Se o ângulo for de 90°
(ponto na frente da
luminária):

$$\sin 90^\circ = 1$$

$$E_{\text{vertical}} = \frac{I}{y^2}$$

Relacionando os planos horizontal e vertical

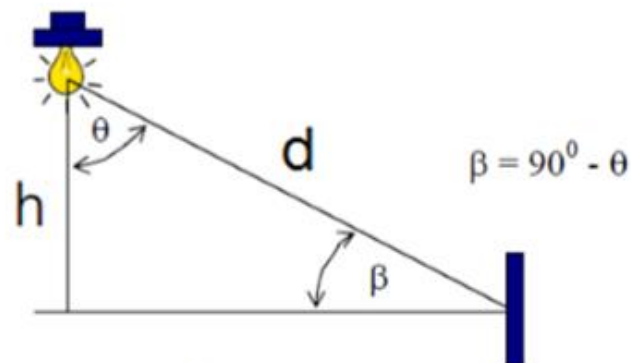
Para um Plano Horizontal



$$E_{PH} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^3 \theta$$

$$E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{d^2}$$

Para um Plano Vertical



$$E_{PV} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta \cdot \sin \theta$$

$$E_{PV} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta \cdot \sin \theta$$

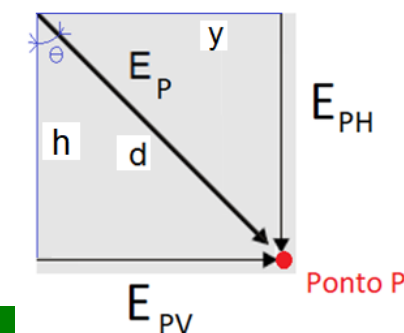
como

$$E_{PH} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^3 \theta$$

$$E_{PV} = \frac{E_{PH}}{\cos \theta} \cdot \sin \theta$$

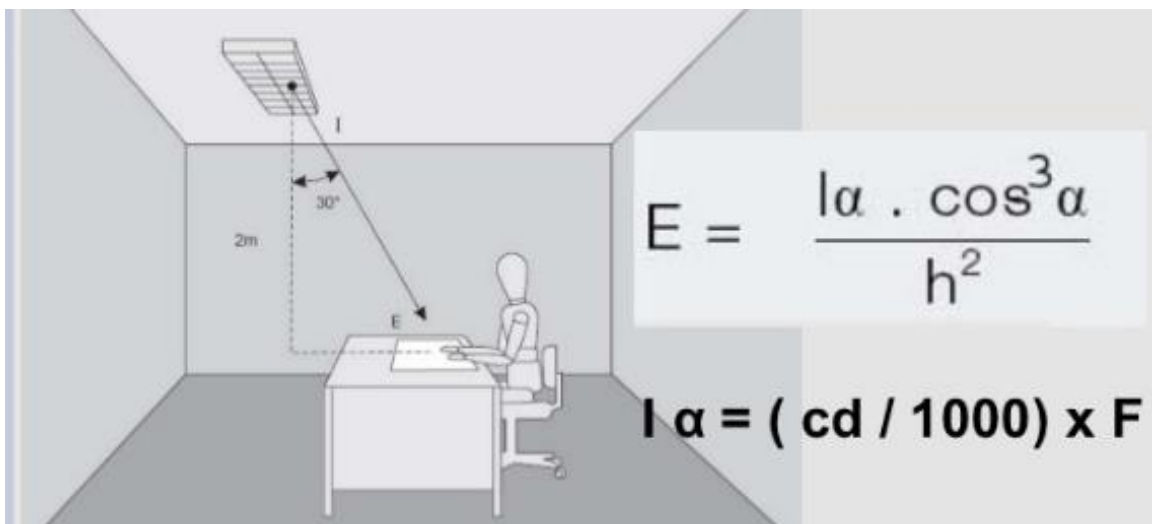
$$E_{PV} = E_{PH} \cdot \operatorname{tg} \theta$$

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta}{d^2} = E_{PH} \cdot \operatorname{tg} \theta$$

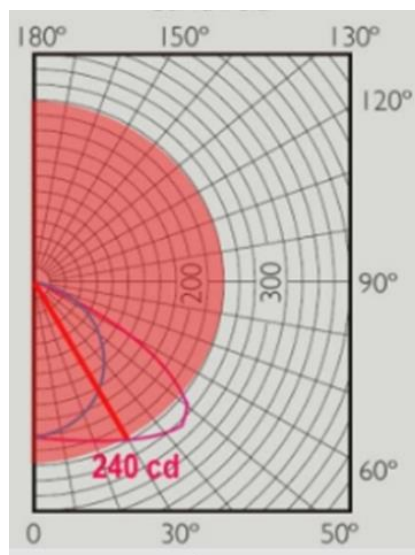


Aplicações do método ponto a ponto

Exemplo 1: Calcular a iluminância sobre a mesa de trabalho considerando a luminária e lâmpada descritas.



Luminária: PHILIPS TBS 050-M2 para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares ECO MASTER de 32 W com 2.700 lúmens cada uma



Primeiro, calcula-se a intensidade luminosa naquela direção:

→ (* 2) pois são 2 lâmpadas FT por luminária

$$\rightarrow I(30^\circ) = (240 \text{ cd} \cdot 2) \cdot 2700 \text{ lm} / 1000 \text{ lm} = 1296 \text{ cd}$$

Conhecendo-se a intensidade luminosa naquela direção, o ângulo e as distâncias relacionadas, pode-se determinar a iluminância:

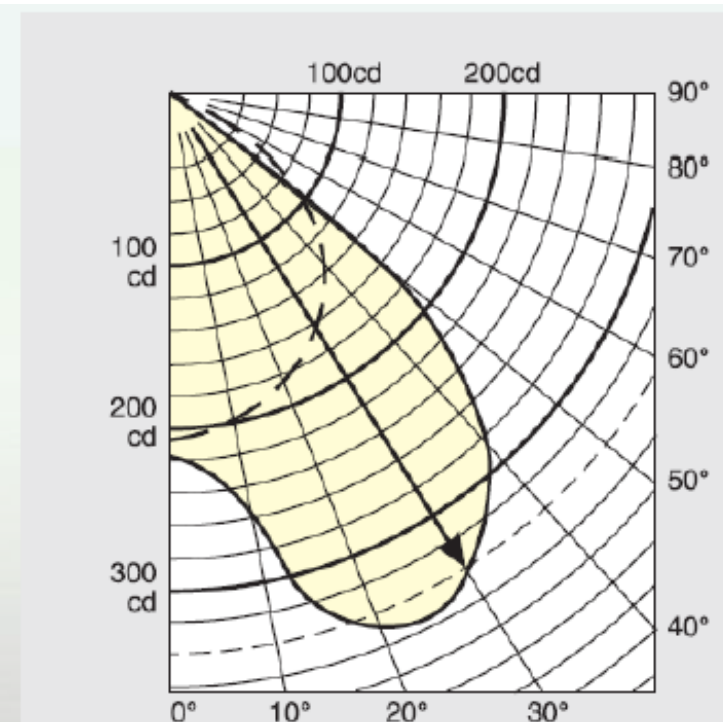
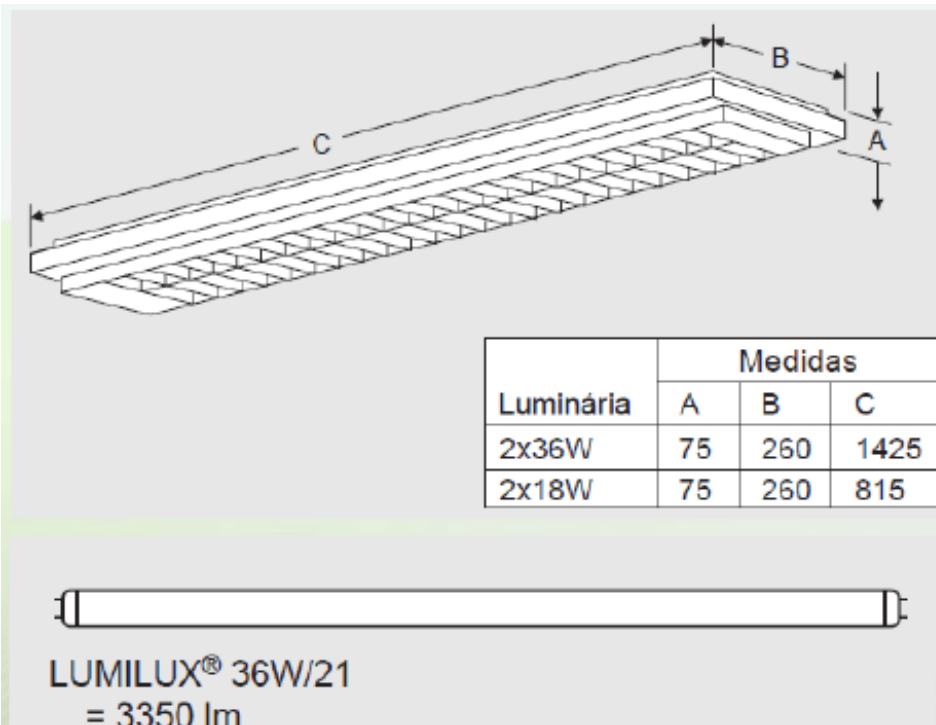
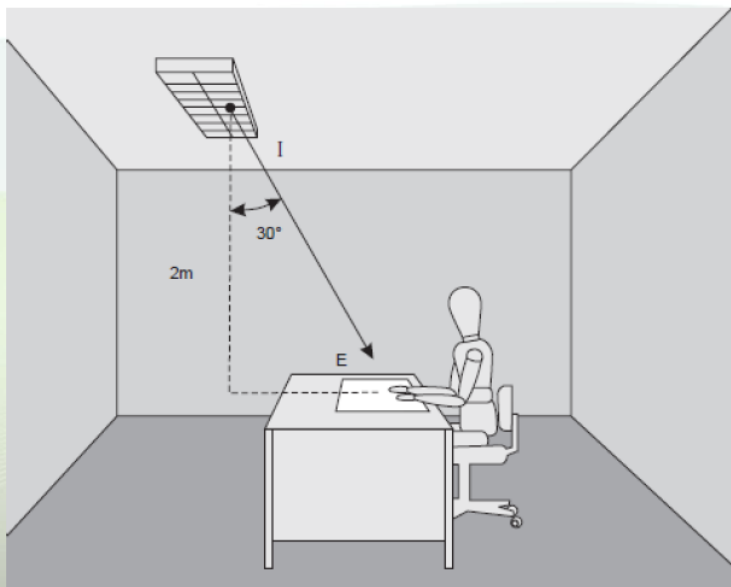
$$E = (1296 \times \cos^3 30^\circ) / 2^2$$
$$E = 210 \text{ lux}$$

Caso o nível mínimo recomendado pela norma fosse de 500 lux, uma luminária nessa posição não seria suficiente para iluminar a sala

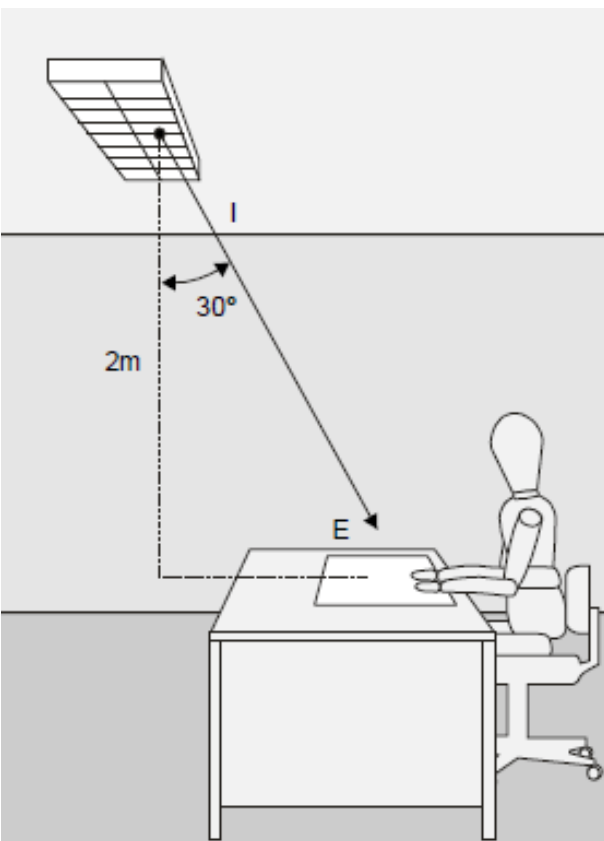
Exemplo 2 (mesmo exemplo 1, porém **trocando a lâmpada**):

Determine a intensidade luminosa e a respectiva iluminância incididas num ponto a 30° de inclinação do eixo longitudinal da luminária, que se encontra a uma altura de 2 m do plano do ponto, supondo que esta luminária esteja equipada com 2 lâmpadas fluorescentes LUMILUX 36W/21 de 3350 lm.

- altura útil: 2,00m
- ângulo: 30° com eixo longitudinal da luminária
- definir: E



Continuando **Exemplo 2**... luminária equipada com 2 FT LUMILUX 36W/21 de 3350 lm.



Como este valor se refere a 1000 lm, tem-se que:

$$I_{30^\circ} = \frac{340}{1000} \cdot (2 \cdot 3350) = 2278 \text{ cd}$$

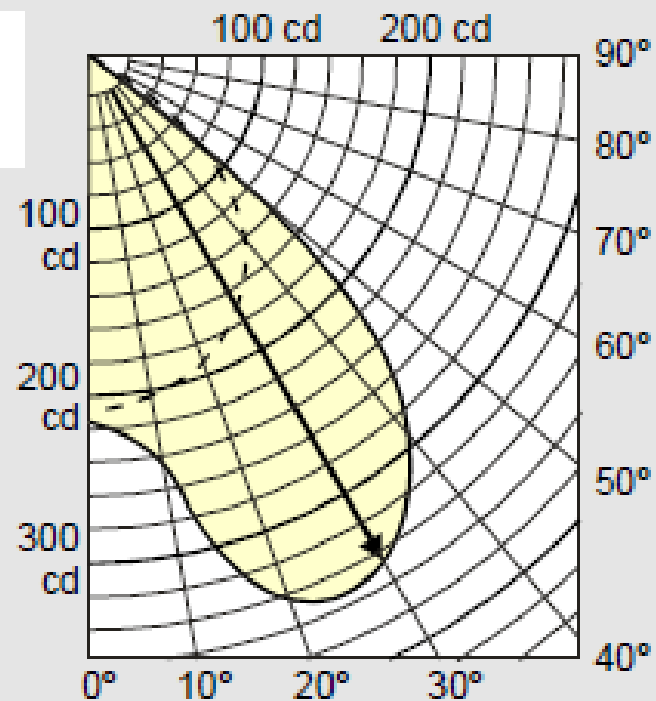
Seguindo-se a fórmula:

$$E = \frac{I_\alpha}{h^2} \cdot \cos^3 \alpha$$

$$E = \frac{I_{30}}{h^2} \cdot \cos^3 30^\circ = \frac{2278}{4} \cdot 0,65 = 370 \text{ lx}$$

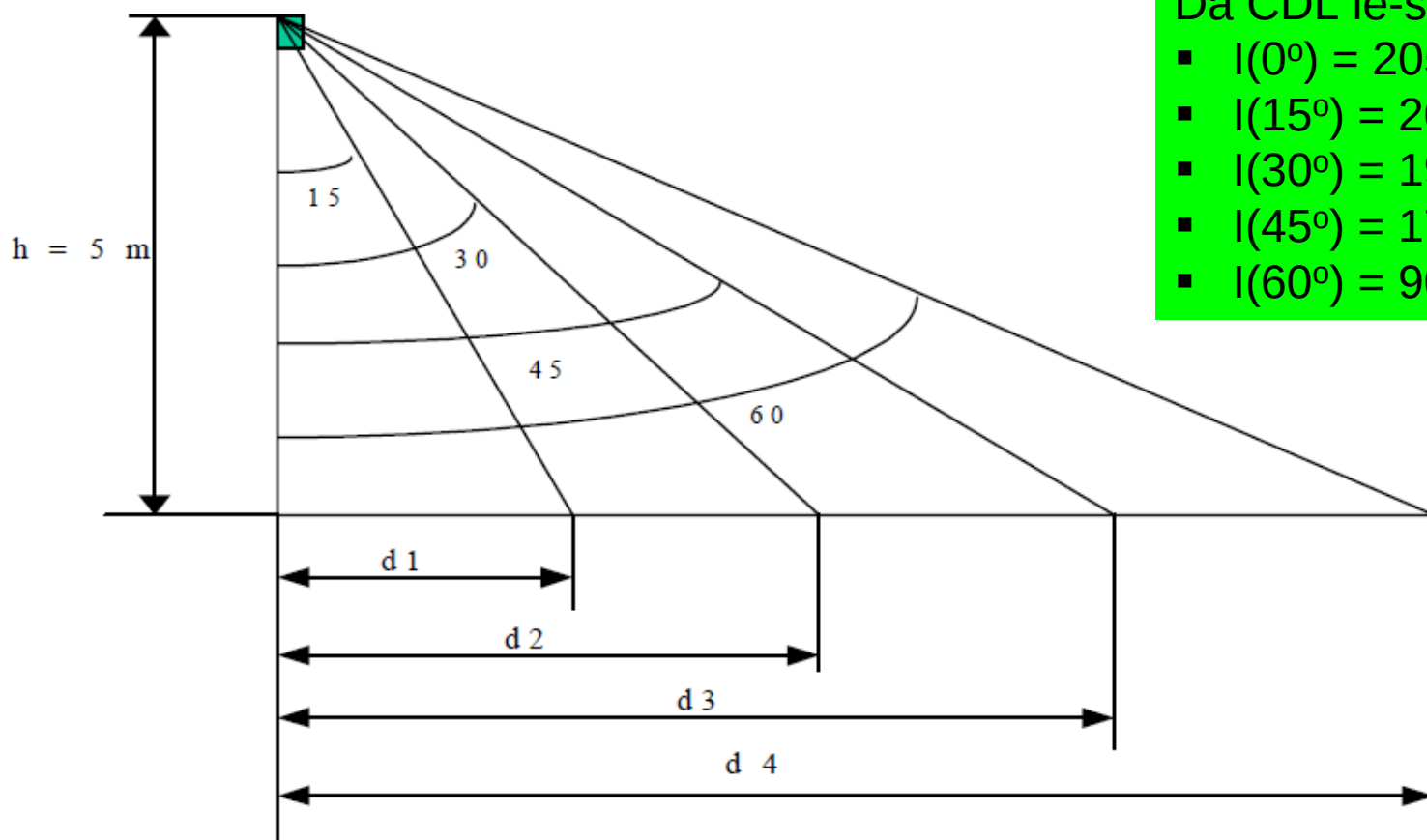
Na CDL, lê-se que:

$$I_{30^\circ} = 340 \text{ cd}$$



Exemplo 3: utilizando a curva de distribuição de intensidade luminosa da Figura, calcular a iluminância horizontal (E_h) e vertical (E_v) correspondente aos ângulos (θ) iguais a: 0, 15, 30, 45 e 60°. Considere que a fonte luminosa está situada a uma altura de 5 m.

Situação em estudo.



Da CDL lê-se:

- $I(0^\circ) = 205 \text{ cd}$;
- $I(15^\circ) = 202 \text{ cd}$;
- $I(30^\circ) = 198 \text{ cd}$;
- $I(45^\circ) = 170 \text{ cd}$;
- $I(60^\circ) = 90 \text{ cd}$.

CDL



Iluminância horizontal: $E_h = I(\theta) \cdot \cos^3\theta/h_2$

Para o cálculo das iluminâncias horizontais substitui-se os valores de $I(\theta)$ e h :

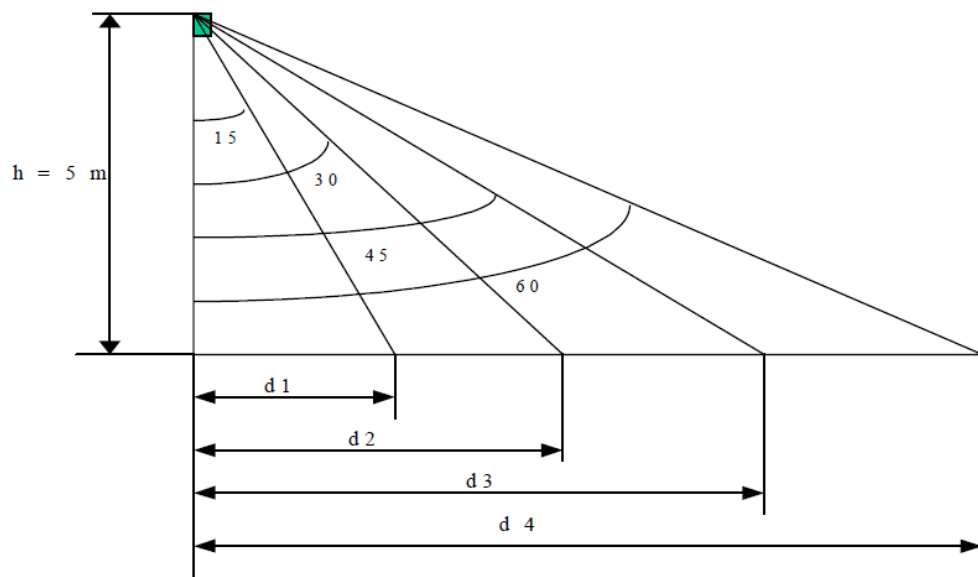
$$E_h(0^\circ) = 205 \cdot \cos^3 0^\circ/52 \Rightarrow E_h(0^\circ) = 8,2 \text{ lux};$$

$$E_h(15^\circ) = 202 \cdot \cos^3 15^\circ/52 \Rightarrow E_h(15^\circ) = 7,28 \text{ lux};$$

$$E_h(30^\circ) = 198 \cdot \cos^3 30^\circ/52 \Rightarrow E_h(30^\circ) = 5,14 \text{ lux};$$

$$E_h(45^\circ) = 170 \cdot \cos^3 45^\circ/52 \Rightarrow E_h(45^\circ) = 2,40 \text{ lux};$$

$$E_h(60^\circ) = 90 \cdot \cos^3 60^\circ/52 \Rightarrow E_h(60^\circ) = 0,45 \text{ lux}.$$



Iluminância vertical: $E_v = I(\theta) \cdot \sin^3\theta/d_2$

Para o cálculo das iluminâncias verticais, precisamos das distâncias, d . Utilizando-se relações trigonométricas do triângulo retângulo, tem-se:

$$\text{tg}(\theta) = \text{cateto oposto/cateto adjacente} = d/h \Rightarrow d = h \cdot \text{tg}(\theta)$$

Assim:

$$d_1 = h \cdot \text{tg} 15^\circ = 5 \cdot \text{tg} 15^\circ \Rightarrow d_1 = 1,34 \text{ m};$$

$$d_2 = h \cdot \text{tg} 30^\circ = 5 \cdot \text{tg} 30^\circ \Rightarrow d_2 = 2,89 \text{ m};$$

$$d_3 = h \cdot \text{tg} 45^\circ = 5 \cdot \text{tg} 45^\circ \Rightarrow d_3 = 5 \text{ m};$$

$$d_4 = h \cdot \text{tg} 60^\circ = 5 \cdot \text{tg} 60^\circ \Rightarrow d_4 = 8,66 \text{ m}.$$

As iluminâncias verticais, E_v , são:

$$E_v(0^\circ) = 205 \cdot \sin^3 0^\circ/0 \Rightarrow E_v(0^\circ) = \text{não se pode calcular};$$

$$E_v(15^\circ) = 202 \cdot \sin^3 15^\circ/1,342 \Rightarrow E_v(15^\circ) = 1,95 \text{ lux};$$

$$E_v(30^\circ) = 198 \cdot \sin^3 30^\circ/2,892 \Rightarrow E_v(30^\circ) = 2,96 \text{ lux};$$

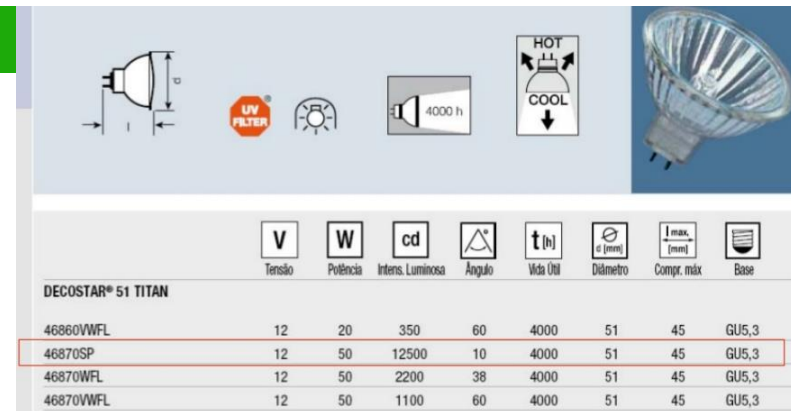
$$E_v(45^\circ) = 170 \cdot \sin^3 45^\circ/5 \Rightarrow E_v(45^\circ) = 2,40 \text{ lux};$$

$$E_v(60^\circ) = 90 \cdot \sin^3 60^\circ/8,662 \Rightarrow E_v(60^\circ) = 0,77 \text{ lux}.$$

Exemplo 4 - Cálculo de Iluminação Dirigida (Fonte de Luz com Refletor):

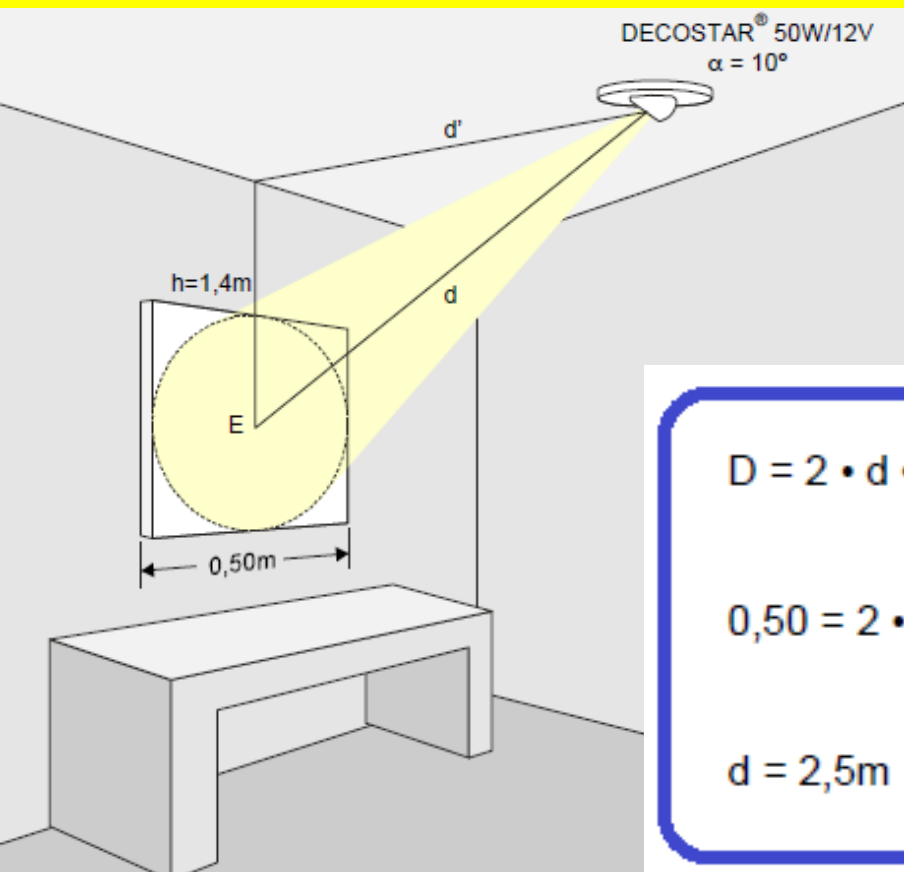
Qual será a distância (d') de uma luminária equipada com DECOSTAR® 51 50W/12V ângulo de abertura de 10° , cujo fecho de luz é direcionado para incidir diretamente numa superfície de 0,50 m de diâmetro?

Qual a iluminância no ponto central da incidência do fecho (lâmpada direcionada)?



DECOSTAR® 51 TITAN

	V	W	cd	Ângulo	Vida Útil	Diâmetro	Compr. máx.	Base
	Tensão	Potência	Intens. Luminosa		t(h)	φ (mm)		
46860WFL	12	20	350	60	4000	51	45	GU5,3
46870SP	12	50	12500	10	4000	51	45	GU5,3
46870WFL	12	50	2200	38	4000	51	45	GU5,3
46870VWFL	12	50	1100	60	4000	51	45	GU5,3



Cálculo de d' (m),
considerando a distância
do teto ao centro do fecho
de 1,44 m abaixo do teto

$$\begin{aligned} d^2 &= h^2 + d'^2 \\ d'^2 &= d^2 - h^2 \\ d' &= \sqrt{d^2 - h^2} \\ d' &= \sqrt{(2,5)^2 - (1,4)^2} \\ d' &= 2,0 \text{ m} \end{aligned}$$

Obs: a lâmpada
está totalmente
focada no objeto de
iluminação (o
quadro decorativo)
– ângulo 0°

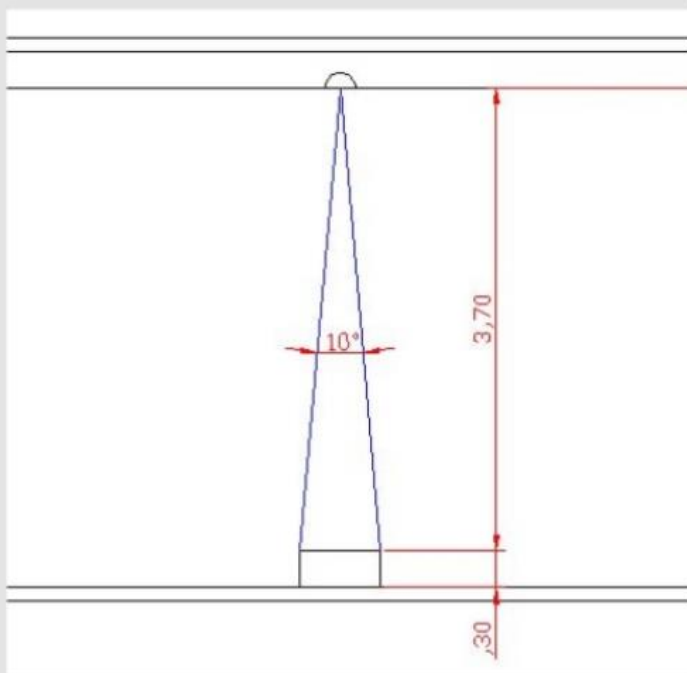
$$\begin{aligned} D &= 2 \cdot d \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \\ 0,50 &= 2 \cdot d \cdot \operatorname{tg} \frac{10^\circ}{2} \\ d &= 2,5 \text{ m} \end{aligned}$$

Cálculo do iluminamento, considerando a intensidade
luminosa da lâmpada de 12500 cd:

$$h = 1,4 \text{ m: } E = \frac{I}{d^2} = \frac{12500}{2,50^2} = 2000 \text{ lx}$$

Exemplo 5

Calcular a iluminância da luminária de destaque de uma loja sobre um balcão. Lâmpada utilizada: halógena OSRAM DECOSTAR 51 50W - fecho de luz de 10°



	V	W	cd	Ângulo	t[h]	Ø [mm]	I max. [mm]	Base
	Tensão	Potência	Intens. Luminosa		Vida Útil	Diâmetro	Compr. máx	
DECOSTAR® 51 TITAN								
46860VWFL	12	20	350	60	4000	51	45	GU5,3
46870SP	12	50	12500	10	4000	51	45	GU5,3
46870WFL	12	50	2200	38	4000	51	45	GU5,3
46870VWFL	12	50	1100	60	4000	51	45	GU5,3

Intensidade Luminosa da lâmpada: $I = 12.500 \text{ cd}$

Altura: $h = 3,70\text{m}$

$$E = \frac{I}{h^2}$$

$$E = 12500 / 3.70^2$$

$$E = 913 \text{ lux}$$

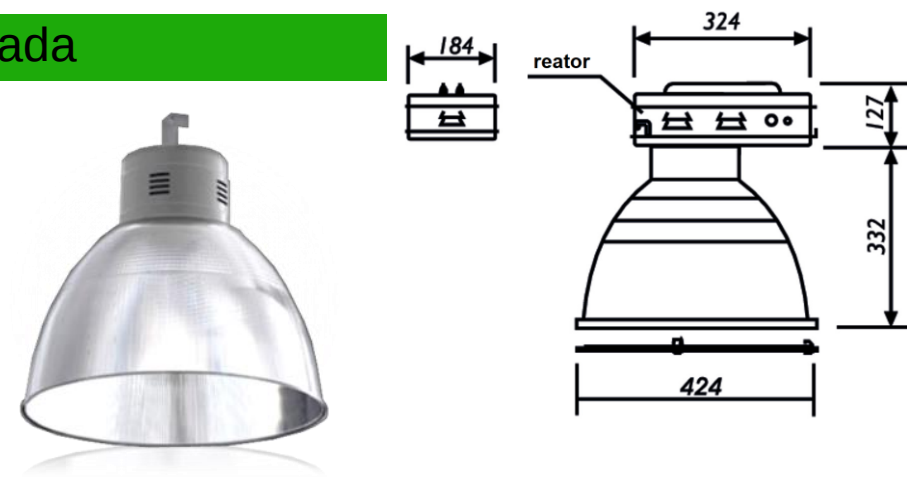
Considerando-se, por exemplo, que a iluminação geral dessa loja é de 500 lux, temos um fator de aproximadamente 2:1

Exemplo 6 – Em um grande galpão funciona uma agroindústria que recebe, separa, ensaca e armazena fardos de soja para revenda.

- ✓ O galpão inteiro possui uma mesma cobertura metálica com pé direito de 7,5 m (piso-base da estrutura metálica da cobertura).
- ✓ Apenas foram levantadas divisórias brancas entre um ambiente e outro determinando a área de produção, área de estoque, área dos escritórios, banheiros/vestiários, etc.
- ✓ No setor administrativo tem-se uma sala exclusivamente para arquivo de toda documentação da empresa, como dados de funcionários, notas fiscais, projetos, entre outros.
- ✓ Essa sala de arquivo tem largura de 4 m e comprimento de 6 m. Como em todo o galpão já estavam instaladas, diretamente na base da cobertura metálica, luminárias industriais, cada uma com uma lâmpada de vapor de mercúrio 400 W, fluxo inicial de 20.500 lumens e CDL conforme slide 58 deste Modulo 10, o proprietário manteve estas luminárias também em toda a área administrativa de sua indústria.



Sempre não houver laje ou se instalar forro (gesso, PVC, madeira, etc.), todas as luminárias são instaladas diretamente nas estruturas da cobertura (madeira ou metal)



Refletor em policarbonato, acrílico ou poliestireno, opcional lente para fechamento (não tem difusor neste caso).

Fixação direta na estrutura da cobertura metálica do galpão por meio de gancho em alumínio de 20 cm.



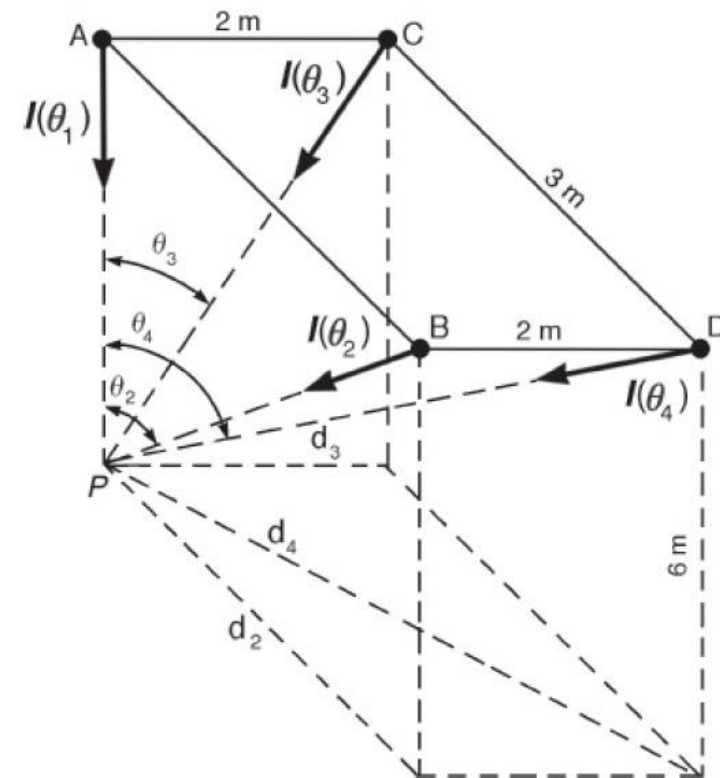
Soquete: Porcelana para base E-27 ou E-40.
Luminária adequada para lâmpadas: 1xVapor Metálico 250W/400W ou 1xVapor de Sódio 250W/400W ou 1xVapor de Mercúrio 250W/400W ou 1xLuz Mista 250W/400W/500W.

Exemplo 6 (continuação) –

Deseja-se analisar a qualidade da iluminação já instalada na sala de arquivos (4 luminárias distribuídas uniformemente).

Solicita-se a verificação do iluminamento obtido plano horizontal em um ponto P, numa mesa de trabalho com altura de 1 m, iluminada pelas quatro fontes luminosas A, B, C e D instaladas.

Sabe-se que a altura entre as fontes luminosas e a mesa é de 6 m, e que as distâncias horizontais entre uma fonte luminosa e outra, além de cada uma ao ponto P, são conforme imagem.



Passo 1: Determinar a distancia horizontal (no plano x) entre cada fonte luminosa e o ponto de interesse (P)

- ✓ Do ponto A ao ponto P: $d_1 = 0$
- ✓ Do ponto B ao ponto P: $d_2 = 3\text{m}$
- ✓ Do ponto C ao ponto P: $d_3 = 2\text{m}$
- ✓ Do ponto D ao ponto P: $d_4 = \text{hipotenusa do triangulo formado pelos catetos oposto } (d_3) \text{ e adjacente } (d_2)$

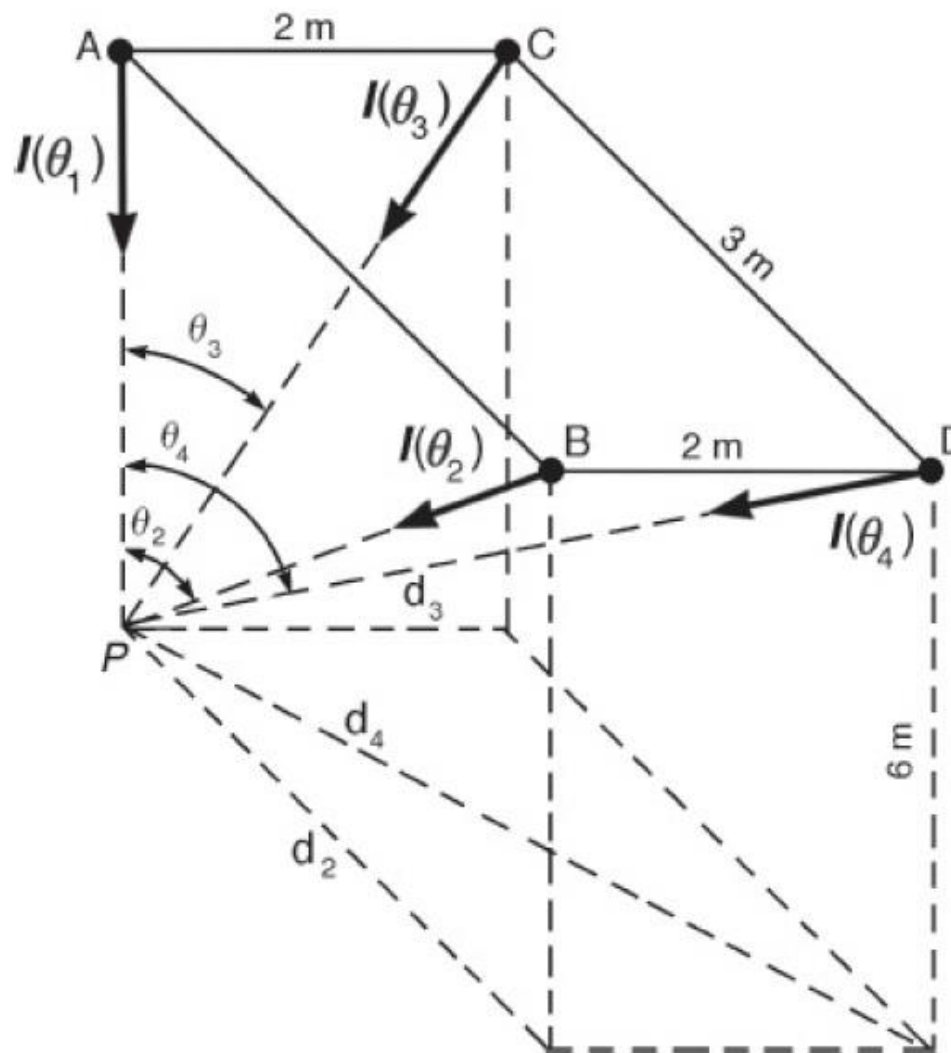
$$d_4 = \sqrt{d_2^2 + d_3^2}$$

$$d_4 = \sqrt{3^2 + 2^2} = 3,6\text{m}$$



Exemplo 6

Passo 2: Determinar o ângulo entre cada fonte luminosa e o ponto de interesse (P)



$$\theta = \arctg \left(\frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} \right)$$

$\theta_1 = 0$, pois A está imediatamente acima de P

$$\theta_2 = \arctg \left(\frac{3}{6} \right) = 26,56^\circ$$

$$\theta_3 = \arctg \left(\frac{2}{6} \right) = 18,43^\circ$$

$$\theta_4 = \arctg \left(\frac{3,6}{6} \right) = 30,96^\circ$$

Exemplo 6

Passo 3: Cálculo da intensidade luminosa na direção do ponto P, em decorrência de cada fonte luminosa

Lendo a CDL da luminária em questão obtém-se:

(os valores da intensidade lida para os ângulos calculados no passo 2 estão destacados em vermelho)

$I_1 = I(0^\circ) = 208 \text{ cd};$
 $I(15^\circ) = 202 \text{ cd};$
 $I_3 = I(18,43^\circ) = 205 \text{ cd};$
 $I_2 = I(26,56^\circ) = 200 \text{ cd};$
 $I(30^\circ) = 198 \text{ cd};$
 $I_4 = I(30,96^\circ) = 196 \text{ cd};$
 $I(45^\circ) = 170 \text{ cd};$
 $I(60^\circ) = 90 \text{ cd}.$

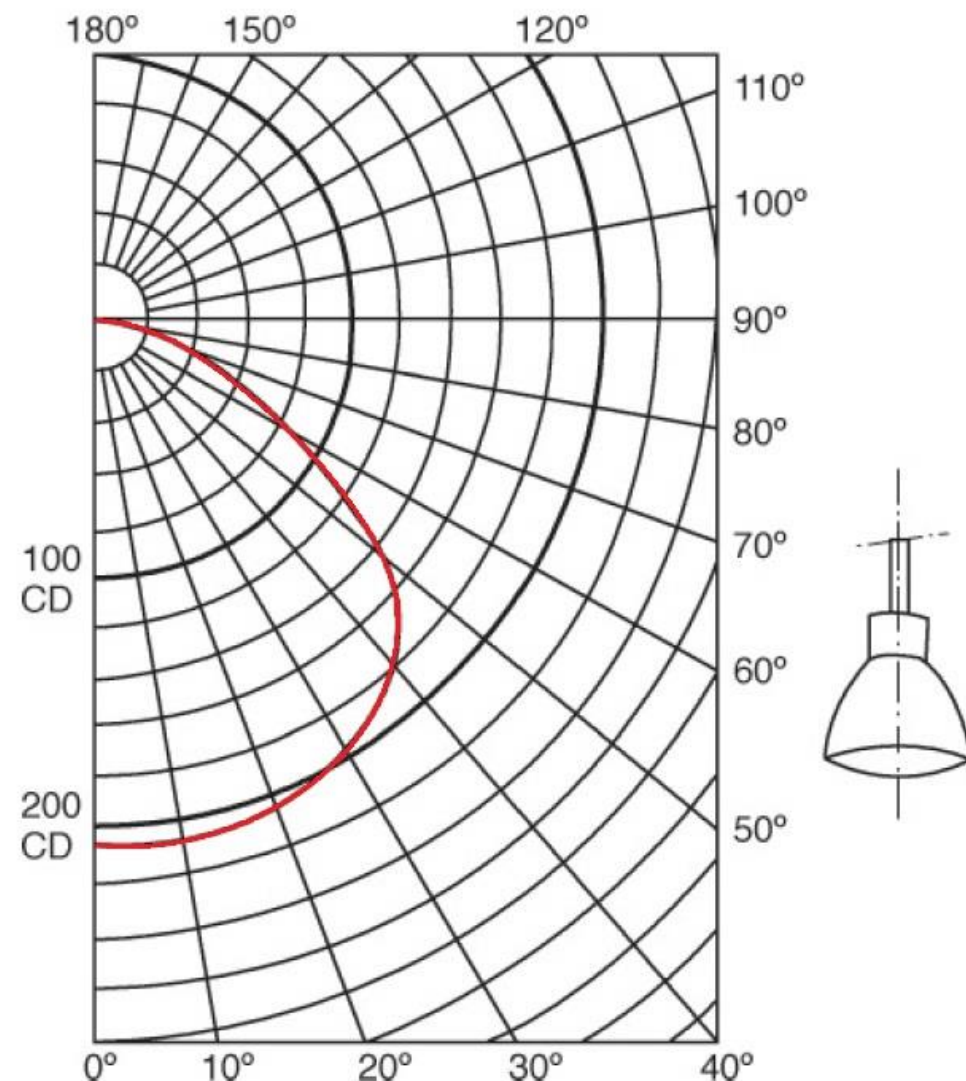
Como a CDL fornece a intensidade luminosa **/1.000 lm** e a luminária em questão possui fluxo de 20.500 lm, ou seja, 20,5 vezes maior, as intensidades luminosas lidas a cada interseção das linhas radiais com a curva do diagrama deverão ser multiplicadas por **20,5**:

$$I(\theta_1) = 208.20,5 = 4264 \text{ cd}$$

$$I(\theta_2) = 200.20,5 = 4100 \text{ cd}$$

$$I(\theta_3) = 205.20,5 = 4202 \text{ cd}$$

$$I(\theta_4) = 196.20,5 = 4018 \text{ cd}$$



Exemplo 6

Passo 4: Cálculo do iluminamento no plano horizontal (Ph) decorrente, individualmente, de cada uma das 4 fontes luminosas, todas situadas a 6 m de altura em relação ao ponto P.

Sabemos que:

Cálculo da iluminância horizontal:

$$E_h = I(\theta) \cdot \cos^3\theta / h^2.$$

Cálculo da iluminância vertical:

$$E_v = I(\theta) \cdot \sin^3\theta / d^2.$$

$$E_{ph} = \frac{I}{h^2} \cdot \cos^3\theta \text{ (plano horizontal)}$$

$$E_{pv} = \frac{I}{h^2} \cdot (\sin^2\theta \cdot \cos\theta) \text{ (plano vertical)}$$

Como já temos os iluminamentos horizontais (calculados no Passo 3), as alturas (distancias verticais entre o ponto P e cada fonte luminosa), resta apenas determinar os cossenos de cada ângulo especificado no Passo 1:

$$\theta_1 = 0^\circ \Rightarrow \cos^3(\theta_1) = 1,00$$

$$\theta_2 = 26,56^\circ \Rightarrow \cos^3(\theta_2) = 0,72$$

$$\theta_3 = 18,43^\circ \Rightarrow \cos^3(\theta_3) = 0,85$$

$$\theta_4 = 30,96^\circ \Rightarrow \cos^3(\theta_4) = 0,63$$

Então, temos a seguinte contribuição individual de cada uma das 4 fontes luminosas no iluminamento do ponto P, no plano horizontal:

$$E_{ph} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cos^3\theta$$

$$E_{ph1} = \frac{4264}{6^2} 1 = 118,4 \text{ lx}$$

$$E_{ph2} = \frac{4100}{6^2} 0,72 = 82,0 \text{ lx}$$

$$E_{ph3} = \frac{4202}{6^2} 0,85 = 99,2 \text{ lx}$$

$$E_{ph4} = \frac{4018}{6^2} 0,63 = 70,3 \text{ lx}$$

Exemplo 6

Passo 5: Cálculo e análise do iluminamento total no ponto P, no plano horizontal (Ph), decorrente da contribuição simultânea das 4 fontes luminosas.

$$E_{Ph, total} = 118,4 + 82,0 + 99,2 + 70,3$$

$$E_{Ph, total} = 369,9 \text{ lx}$$

Observando a tabela abaixo:

Nível de iluminância mantida, E_m

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	$E_m \text{ lux}$
Escritórios	
Arquivamento, cópia, circulação etc.	300
Escrever, teclar, ler, processar dados	500
Estações de projeto por computador	500

Assim, verifica-se um **nível de iluminamento, fornecido pelos 4 pontos de luz do ambiente, suficiente (369,9 lux) para atender às necessidades da sala de arquivos, especificamente no ponto P, sobre a mesa.**

Exemplo 6

Passo 6: Análise da iluminação da sala de arquivos.

Em um bom projeto **não** basta **nível de iluminamento suficiente no ponto de interesse...**

► As luminárias de vapor de mercúrio, apesar da longa vida útil (24.000h) e razoável eficiência (relação lumen/watt típica de 55 Lm/W, uma das maiores entre as lâmpadas existente antes da tecnologia LED), tinham seu uso restrito a iluminação pública, galpões, pátios e estacionamentos, sendo inadequadas para interiores. Possuem baixo IRC (40 a 60%), o que distorce cores e prejudica contornos dos objetos, além de ter TCC extrema (luz fria e branca azulada), exigir reator e provocar ofuscamento se usadas como normalmente (em refletores sem difusor frontal leitoso).

► Destaca-se a alta carga de iluminação deste ambiente: $4 \times 400\text{W} = 1,6 \text{ kW}$.

► Densidade de Potência (W/m^2) = razão entre a potência instalada (W) e a área deste ambiente (m^2). Especifica os watts utilizados por unidade de área. Neste caso, com área da sala de 24 m^2 , temos uma alta densidade de potência elétrica para iluminação de $66,7 \text{ W/m}^2$

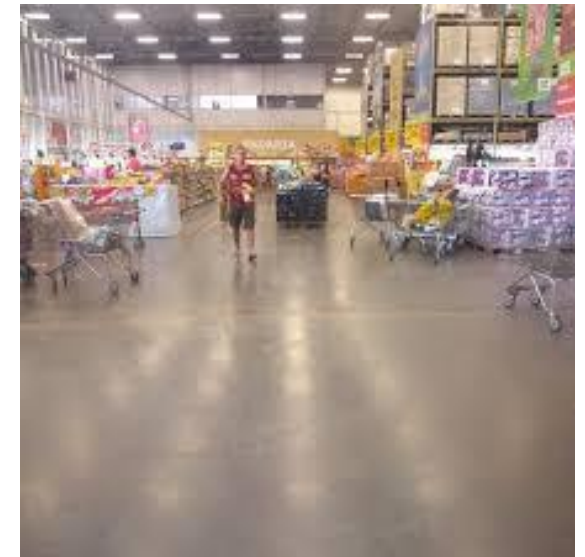
► Quanto menor o valor encontrado, menor o acúmulo de calor e menor o consumo de energia do sistema de iluminação.

► Assim, luminárias/lâmpadas LED com todas as características lumínicas adequadas, associadas a um forro branco, determinando pé direito simples na área administrativa ou, alternativamente, o uso de pendentes com hastes de 2 a 3m, podem atender plenamente aos anseios de um ambiente corporativo e, ainda, reduzir a densidade de potência. Obs – cuidado ao rebaixar teto ou luminárias e mesmo ao localizar luminárias em locais de trânsito de caminhões, armazenagem, etc.

Exemplo 6

Passo 6: Análise da iluminação da sala de arquivos.

► Obs: cuidado ao rebaixar teto ou luminárias e mesmo ao locar luminárias em locais de trânsito de caminhões ou outros veículos altos ou em locais de armazenagem, estoque, etc.



Exercício – Refaça o exemplo 6, com luminária de embutir de livre escolha, considerando a instalação de estrutura metálica e placas de drywall pintadas em branco, determinando pé direito de 3 m em toda a área administrativa. Utilize a quantidade de luminárias necessária, não se atendo ao numero usado no exemplo 6. Aplique o método dos lumens e o ponto a ponto para verificar o iluminamento no mesmo ponto P.



Exemplo 7

Cálculo de Iluminação

Iluminação de um escritório

⌘ Dados Básicos Pré-Cálculo:

a) Local

- Escritório de contabilidade

b) Atividades

- Administrativas (leitura, concentração)
- Uso de computadores

c) Objetivos da iluminação

- Proporcionar boas condições de trabalho
- Evitar reflexos na tela do computador/ conforto visual
- Evitar alto consumo de energia

d) Dimensões físicas do recinto

- Comprimento: 10,00 m
- Largura: 7,50 m
- Pé-direito: 3,00 m
- Altura do plano de trabalho: 0,80 m

Índice do Local, K:

$$K = \frac{a \times b}{h_m (a + b)} = 1,95$$

$$\rho_{\text{teto}} = 0,70.$$

$$\rho_{\text{paredes}} = 0,50$$

$$\rho_{\text{piso}} = 0,10$$

$$Fd = 0,8$$

Luminotécnica

Eletrotécnica Geral

Eng. Civil

Prof. Fernando Passold

e) Nível de Iluminância Adequado

Consultando-se a norma NBR-5413, estipula-se a Iluminância Média de escritórios em $E_m = 500 \text{ lx}$.

Fator de Depreciação (d): ambiente salubre, com boa manutenção (em caso de queima, troca imediata; limpeza das luminárias a cada 6 meses). $d = 0,8$ (corresponde a uma margem de depreciação de 20% da Iluminância Média necessária).

f) Cores

- Teto: $\rho_{\text{teto}} = 0,70$.

Forro de gesso pintado / cor branca.

- Paredes: $\rho_{\text{paredes}} = 0,50$.

Pintadas / cor verde-claro; duas paredes com persiana/cor verde-claro.

- Piso: $\rho_{\text{piso}} = 0,10$.

Carpete / cor verde-escuro.

g) Características do fornecimento de energia elétrica:

- Tensão estável na rede (220V)
- Acendimento individualizado (interruptor na entrada da sala)
- Pontos de energia próximos às mesas

h) Tonalidade de Cor da Luz:

Branca Neutra (aproximadamente 4000K).

i) Reprodução de Cor:

Aconselha-se que o Índice de Reprodução de Cor para este tipo de trabalho seja superior a 80.

As lâmpadas fluorescentes de pó trifósforo são as mais adequadas.

j) Escolha das Lâmpadas

Luminotécnica

Eletrotécnica Geral

Eng. Civil

Prof. Fernando Passold

j) Escolha das Lâmpadas

$E_m = 500 \text{ lx}$
 $\varphi = 3.650 \text{ lm}$
 $Z = 2 \text{ (lâmpadas por luminária)}$

LUMILUX® T5 HE (OSRAM). Ela existe nas versões de 14, 21, 28 e 35W. Optaremos pela versão LUMILUX® T5 HE 35W/840, porque o salão é amplo, não há limitação física de comprimento da lâmpada e sua utilização é mais compensadora.

Os dados da lâmpada (catálogos OSRAM)

- LUMILUX® T5 HE 35W/840
- Fluxo luminoso: 3.650 lm
- Temperatura de cor: 4000K Branca Neutra
- Índice de Reprodução de Cor: 89

Fator de Utilização:
 $F_u = 0,58$

TETO (%)		70		50			30		0
PAREDE (%)	50	30	10	50	30	10	30	10	0
PISO (%)		10		10			10		0
Kr		Fator de utilização							
0,60	34	29	26	33	29	26	29	26	25
0,80	40	36	33	39	35	32	35	32	31
1,00	45	41	38	44	41	38	40	38	36
1,25	50	46	43	49	45	43	45	42	41
1,50	53	50	47	52	49	46	48	46	45
2,00	58	55	52	56	54	52	53	51	50
2,50	60	58	56	59	57	55	56	55	53
3,00	62	60	58	61	59	58	58	57	55
4,00	64	63	61	63	62	60	61	59	58
5,00	66	64	63	64	63	62	62	61	59

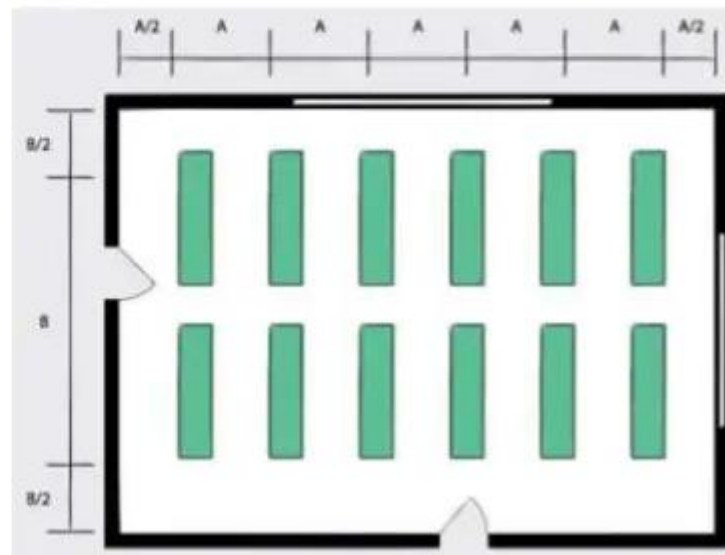
k) Escolha da Luminária:
A luminária poderá ser de embutir, de alta eficiência e com aletas metálicas que impeçam o ofuscamento. Os modelos mais modernos possuem refletores parabólicos que limitam a angulação do fecho luminoso, tornando-se adequados para o seu emprego em salas de computadores.

l) Cálculo da Quantidade de Luminárias
Uma vez já definidas todas as bases conceituais para o cálculo, seguiremos a sequência da planilha.

m) Adequação dos Resultados ao Projeto
A quantidade de lâmpadas deve ser arredondada para o valor múltiplo mais próximo da quantidade de lâmpadas por luminária (neste caso, não haveria

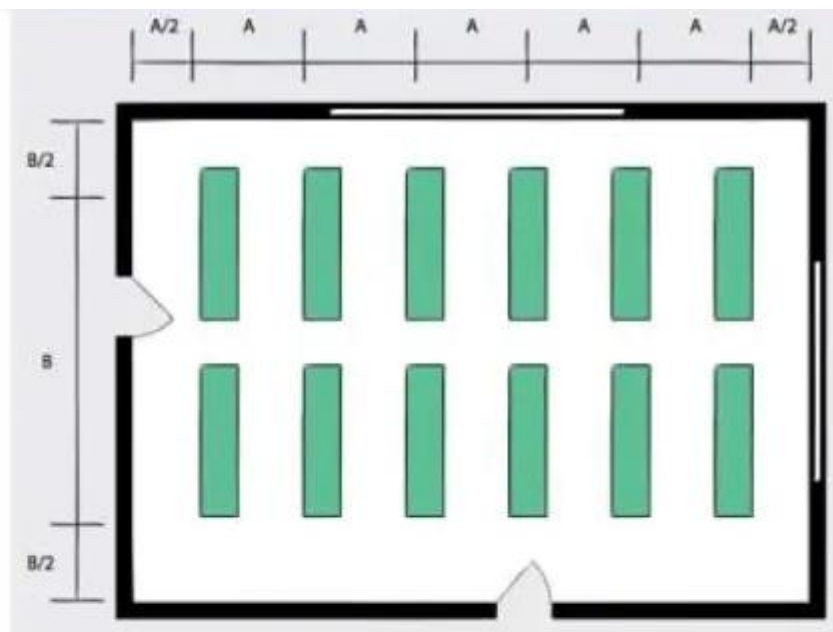
necessidade), de tal forma que a quantidade de luminárias (N) sempre seja um número inteiro.

n) Definição dos Pontos de Iluminação
Escolhe-se a disposição das luminárias levando-se em conta o layout do mobiliário, o direcionamento correto da luz para a mesa de trabalho e o próprio tamanho das luminárias.



- o) **Definição dos Pontos de Iluminação**
Escolhe-se a disposição das luminárias levando-se em conta o layout do mobiliário, o direcionamento correto da luz para a mesa de trabalho e o próprio tamanho das luminárias. Neste exemplo, sugere-se a disposição destas em três linhas contínuas lateralmente às mesas de trabalho, evitando o ofuscamento sobre a tela de computador. Para tanto, a quantidade de luminárias ($N = 11$) deverá ser elevada para $N = 12$, para que possa ser subdividida por dois. A dimensão de 10m comporta a linha contínua formada por 6 luminárias, cada uma de aproximadamente 1,67m, não havendo perigo de não adaptação ao projeto.

p)



Os itens 34, 35 e 36 da planilha podem ser calculados da seguinte maneira:
Obs.: 70 W = Considerando a utilização do reator QT_i 2x35W, uma vez que, devido à operação em alta

Luminotécnica

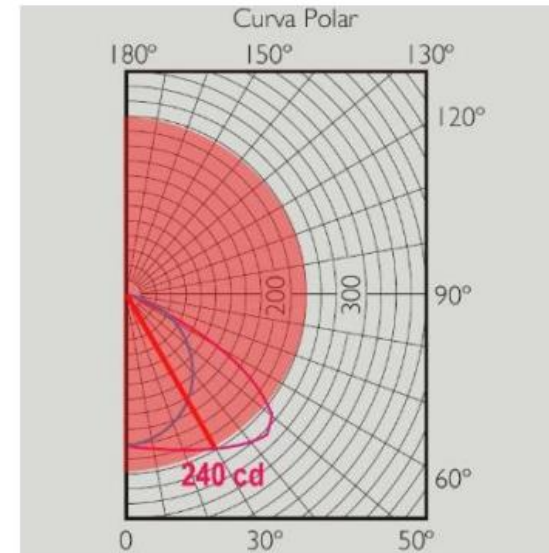
Eletrotécnica Geral

Eng. Civil

Prof. Fernando Passold

Exemplo 8

Para calcular a iluminância em um ponto na mesa de trabalho situado a um ângulo de 30 graus,



temos que a Intensidade Luminosa (I), tirada diretamente do gráfico é de **240 cd** (candelas)

Como os valores nos gráficos são padronizados a cada 1000 lúmens, temos:

$$I = \frac{cd}{1000} \cdot F$$

I – Intensidade luminosa em candelas

F - fluxo luminoso da Luminária em lm (lúmens)

Portanto, para o nosso exemplo:

$$I = \frac{240}{1000} \cdot (2.2700) = 1296 \text{ cd}$$

Exemplo 8

Iluminamento Horizontal

$$E_h = \frac{I \cdot \cos^3 \alpha}{H^2} = \frac{1206 \cdot \cos^3 30^\circ}{2^2} = 210 \text{ lux}$$

E_h - iluminamento horizontal, em lux;

I - intensidade do fluxo luminoso, em cd;

α - ângulo entre uma dada direção do fluxo luminoso e a vertical que passa pelo centro da lâmpada;

H - altura vertical da luminária, em m.

Caso o nível mínimo recomendado pela norma fosse de 500 lux, uma luminária nessa posição não seria suficiente para iluminar a sala.

Questões de concurso

QUESTÕES DE CONCURSO

IMETRO/SC
Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Edital nº 01/2010

Engenheiro (Engenharia Elétrica)

Dia: 21 de fevereiro de 2010 • Horário: das 14 às 18 h

24. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O método ponto a ponto para projetar a iluminação só pode ser utilizado para iluminação externa.
- b. () O fator de utilização em projetos de iluminação de interiores só depende das dimensões e cores do ambiente, independente do tipo de luminária.
- c. () Para realizar o projeto de iluminação do interior de um ambiente pelo método dos lumens, deve ser calculada a iluminância. Para tal, considera-se apenas o pé direito do ambiente, porque a distribuição da iluminação deve ser uniforme.
- d. (X) Para realizar o projeto de iluminação do interior de um ambiente pelo método das cavidades zonais, deve ser levada em consideração a distância da luminária ao teto (cavidade do teto), a distância entre a luminária e o plano de trabalho (cavidade do ambiente) e a distância do piso ao plano de trabalho (cavidade do piso).
- e. () Para realizar o projeto de iluminação do interior de um ambiente pelo método das cavidades zonais, deve ser levada em consideração a distância da luminária ao teto (cavidade do teto) e a distância entre a luminária e o plano de trabalho (cavidade do ambiente); a distância do piso ao plano de trabalho pode ser desconsiderada.





PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)

Resposta: 111 (ERRADO)



Resposta: 35 (A)

Com o avanço tecnológico, principalmente de novos componentes eletrônicos, surgiram sistemas de iluminação com controle eletrônico, proporcionando benefícios relativos ao consumo de energia e maior eficiência luminosa, medida em lumens por watt. Acerca desse assunto, julgue os seguintes itens.

111 Comparando-se duas lâmpadas de tipos diferentes, é correto confirmar que a lâmpada com maior potência elétrica é aquela que, necessariamente, apresenta maior eficiência luminosa.

35 – Sobre conceitos básicos de luminotécnica, é INCORRETO afirmar que:

- (A) a temperatura de cor, medida em lúmens (lm), é a grandeza que expressa a aparência da luz;
- (B) a eficiência luminosa de uma lâmpada é relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida;
- (C) a lâmpada fluorescente é um lâmpada que utiliza a descarga elétrica através de um gás para produzir energia luminosa;
- (D) os reatores, quando associados às lâmpadas nos circuitos de iluminação, limitam a corrente ao valor nominal de funcionamento;
- (E) a cor da luz é determinada pelo comprimento de onda.





ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES
CONCURSO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Resposta: 90 (d)

90ª Questão: Sobre as características das lâmpadas e acessórios podemos afirmar que:

- a) As lâmpadas se diferenciam entre si não só pelos diferentes Fluxos Luminosos que elas irradiam, mas também pelas diferentes potências que consomem.
- b) Lúmens gerados por watt absorvido, é a grandeza chamada de Eficiência Energética.
- c) Objetos iluminados podem nos parecer diferentes, mesmo se as fontes de luz tiverem idêntica tonalidade.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

74. São indicadas para iluminação pública, tendo em vista o rendimento luminoso e a conservação de energia, as lâmpadas

- (A) de luz mista.
 - (B) a vapor de mercúrio.
 - (C) a vapor de sódio.
 - (D) halógenas.
 - (E) fluorescentes compactas.
-

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE

Concurso Público para provimento de cargos de

Analista de Regulação

Engenheiro Eletricista



Resposta: 74 (C)



QUESTÃO 46

Considere as afirmativas abaixo:

- A iluminância, ou nível de iluminamento, é expressa em lux, e corresponde ao fluxo luminoso (dado em lúmens) incidente em uma determinada superfície por unidade de área (m^2).
- Fluxo luminoso (em lúmens) é a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em todas as direções do espaço.
- Eficiência é a relação entre o fluxo luminoso emitido pela lâmpada e a potência consumida por esta (lúmens/W).

Está **INCORRETA** a afirmativa:

- a) Os dias de sol encoberto apresentam uma iluminância menor que os dias de sol de verão a céu aberto.
- b) As lâmpadas incandescentes possuem uma eficiência luminosa menor que as lâmpadas a vapor de mercúrio.
- c) A iluminância em áreas de trabalho que exijam tarefas visuais muito exatas deve ser maior que em áreas não utilizadas para trabalho contínuo.
- d) Comparando uma lâmpada incandescente e uma lâmpada mista de mesma potência, obteremos um fluxo luminoso inferior para a lâmpada mista.

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Engenharia Elétrica

PROVA ESPECÍFICA – Cargo 18

Resposta: 46 (d)



02. A potência de radiação emitida por uma fonte de luz em todas as direções do espaço e capaz de produzir uma sensação de luminosidade através do estímulo da retina ocular, refere-se à definição da grandeza

- A) intensidade luminosa que é medida em candela (cd).
- B) iluminância que é medida em lux (lx).
- C) eficiência luminosa que é medida em lúmen por watt (lm/W).
- D) fluxo luminoso que é medido em lúmen (lm).



ELETROTÉCNICA



Respostas:
124 (CERTA); 125 (CERTA)

A respeito de lâmpadas fluorescentes, julgue os itens a seguir.

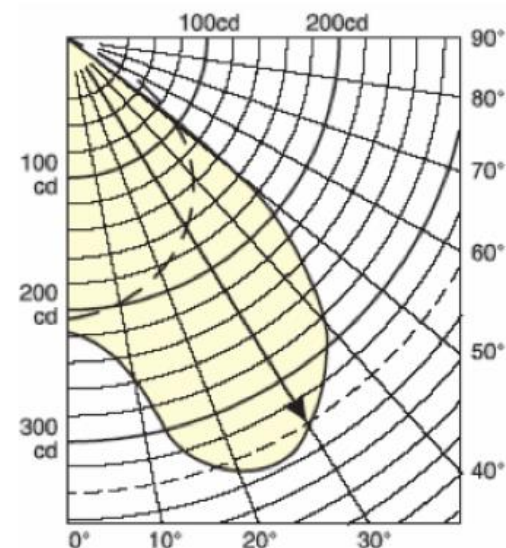
- 124 Esse tipo de luminária, em geral, apresenta desempenho em termos de horas de funcionamento — desde a energização inicial até apresentar problema e ser descartada (vida útil) — decrescente com relação ao número de vezes, em média, que é chaveada diariamente.
 - 125 O dispositivo que limita a corrente em uma lâmpada fluorescente e permite o fornecimento de tensão apropriada para o funcionamento da lâmpada é o reator.
-



29/1/2012

ELETROTÉCNICA

19. Um conceito fundamental em luminotécnica é o de curva de distribuição luminosa (CDL), como a que está apresentada na figura abaixo. Os valores de intensidade luminosa (cd) são fornecidos considerando uma luminária com fonte padrão de fluxo luminoso total igual a 1.000 lm.



FREITAS, Paula Campos F. **Luminotécnica e Lâmpadas Elétricas**. Uberaba: Universidade Federal de Uberaba, Faculdade de Eng. Elétrica, 2007.

Caso seja utilizada uma lâmpada de 3.300 lm nesta mesma luminária, que se encontra a 2,5 metros do plano do piso, a intensidade luminosa incidida num ponto a 30° do eixo da luminária, equivale a

- A) 2.805 cd.
- B) 2.244 cd.
- C) 1.122 cd.
- D) 1.056 cd.



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro



Eletrotécnica

Maio - 2009

18. O fluxo luminoso de uma lâmpada com eficiência luminosa de 13,8 lm/W e 100 W de potência é

A) 1.380 lm.

C) 13.800 lm.

B) 1.280 lm.

D) 1.500 lm.

20. Considerando-se um iluminamento de 500 lux, um fator de utilização de 0,56 e um fator de depreciação de 0,60, o fluxo luminoso necessário para iluminar adequadamente uma sala com dimensões de 4 m X 6 m é, **aproximadamente**,

A) 12.857,14 lumens.

C) 35.714,29 lumens.

B) 11.200,10 lumens.

D) 28.482,36 lumens.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Concurso Público

Edital 012/PROAD/SGP/2012

QUESTÃO 40

Resposta: 40 (C)

O fluxo luminoso emitido por um aparelho de iluminação decresce com o tempo e o uso. **NÃO** é causa desse decréscimo:

- [A] Poeira e sujeira que se depositam nas luminárias e lâmpadas quando expostas.
- [B] Diminuição da refletância das paredes e teto decorrente do seu enegrecimento natural.
- [C] Diminuição ou desgaste da capacidade de reflexão dos elementos que compõem a luminária.
- [D] Diminuição do fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas em função da depreciação natural de seus elementos.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE RONDÔNIA

março 2005

ANALISTA EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Resposta: 26 (E)

26

A relação entre o fluxo luminoso útil, isto é, aquele que incide efetivamente no plano de trabalho, e o fluxo luminoso total emitido por uma lâmpada é uma grandeza utilizada no cálculo de iluminação de interiores. Essa grandeza é denominada:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (A) rendimento. | (B) fator do local. |
| (C) fator de depreciação. | (D) fator de luminância. |
| (E) fator de utilização. | |

1. Dentre as lâmpadas listadas abaixo, as que apresentam maior eficiência luminosa (lúmens/W) são as
(A) incandescentes.
(B) mistas.
(C) fluorescentes.
(D) de sódio de alta pressão.
(E) de vapor de mercúrio.
2. Dentre as lâmpadas listadas abaixo, as que apresentam maior vida útil são as
(A) de vapor de mercúrio.
(B) halógenas.
(C) incandescentes.
(D) fluorescentes.
(E) de filamento de carvão.
3. Dentre as características listadas abaixo, a mais importante de uma lâmpada incandescente dicróica é
(A) o baixo custo de instalação.
(B) a alta eficiência luminosa (lúmens/W).
(C) a baixa radiação calorífica frontal.
(D) a longa vida útil.
(E) a grande área de cobertura.
4. Dentre as lâmpadas listadas abaixo, a que oferece melhor reprodução de cores é a
(A) dicróica.
(B) fluorescente branca fria.
(C) de vapor de sódio de baixa pressão.
(D) de vapor de mercúrio.
(E) de vapor metálico misto.

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Engenharia Elétrica
Rio Grande do Sul

Respostas: 1 (D); 2 (A); 3 (C); 4 (A).



